



湖南農業大學
Hunan Agricultural University

硕士学位论文

葫芦巴提取物对肉鸡生长性能及肠道功能的影响

研究生姓名 杨 玲

指导教师 贺建华 教授

学科专业 动物营养与饲料科学

研究方向 单胃动物营养

二〇二〇年六月

分类号_____

密 级_____

U D C_____

单位代码_____10537_____

湖南农业大学

硕 士 学 位 论 文

葫芦巴提取物对肉鸡生长性能及肠道功能的影响

Effect of fenugreek seed extracts on growth performance and intestinal function of broilers

研 究 生 姓 名 杨玲

指 导 教 师 贺建华 教授

学 科 专 业 动物营养与饲料科学

研 究 方 向 单胃动物营养

论文答辩日期_____2020.06.08_____答辩委员会主席_____谭支良 研究员_____

论文评阅人_____学位中心 3_____

二〇二〇年六月

摘 要

抗生素因其具有的显著的保健、促生长等积极作用推动了畜牧业的快速发展，但同时也产生了诸多副作用如药物残留、菌群失调等，新型绿色添加剂的研究开发已成为畜牧生产中亟待解决的重点和热点。葫芦巴属一年生豆科草本植物，营养物质丰富，具有多种生物学功能。本试验旨在通过在肉鸡日粮添加葫芦巴提取物研究其对肉鸡生长性能，肠道形态，肠道炎症因子，肠道免疫和肠道微生物菌群的影响。试验选取 1 日龄黄羽肉鸡 240 羽，按体重相近原则随机分为 4 组，每组 6 个重复，每个重复 10 羽，饲养期 56 天。对照组（CON 组）：基础日粮；抗生素组（ZB 组）：基础日粮+30 mg/kg 杆菌钛锌；低剂量葫芦巴提取物组（D-FSE 组）：基础日粮+50 mg/kg 葫芦巴提取物；高剂量葫芦巴提取物组（H-FSE 组）：基础日粮+100 mg/kg 葫芦巴提取物。于 56 日龄每重复选取 1 只鸡进行屠宰，采集相关样品，测定指标。结果如下：

1) 饲料中添加葫芦巴提取物对肉鸡平均日增重和料重比具有显著影响 ($P<0.05$)。与对照组和抗生素组相比，FSE 组平均日增重显著提高 ($P<0.05$)，FSE 组料重比显著降低 ($P<0.05$)，H-FSE 组料重比降低效果更明显，D-FSE、H-FSE 组平均日增重分别比对照组提高了 11.35%、7.68%，比 ZB 组提高了 11.58%、7.91%；各组间平均日采食量、死淘率没有显著差异 ($P>0.05$)。

2) 饲料中添加葫芦巴提取物对肉鸡空肠和回肠绒毛高度、绒毛高度与隐窝深度比值有显著影响 ($P<0.05$)。其中 ZB、D-FSE、H-FSE 组的空肠绒毛高度较对照组分别提高了 9.03%、27.51%、24.66%，其隐窝深度明显降低；FSE 组回肠绒毛高度与隐窝深度比值较 CON 组、ZB 组显著提高 ($P<0.05$)，隐窝深度显著降低 ($P<0.05$)；各组间血清二胺氧化酶、D-乳酸、内毒素没有显著差异 ($P>0.05$)。

3) 饲料中添加葫芦巴提取物对肉鸡空肠黏膜 NO、iNOS 活性无显著影响 ($P>0.05$)，但显著减低回肠 iNOS 活性 ($P<0.05$)；饲料中添加葫芦巴提取物对肉鸡空肠和回肠黏膜细胞因子具有显著影响 ($P<0.05$)，其中 FSE 组空肠和回肠黏膜促炎性细胞因子肿瘤坏死因子- α (TNF- α)、干扰素- γ (IFN- γ)、白介素-6 (IL-6) 含量较 CON 组、ZB 组显著降低 ($P<0.05$)，抗炎性细胞因子白介素-10 (IL-10) 含量显著提高 ($P<0.05$)；葫芦巴提取物显著提高肉鸡空回肠黏膜分泌型免疫球蛋白 A (sIgA) 含量 ($P<0.05$)。

4) 饲料中添加葫芦巴提取物可增加肉鸡肠道中有益菌相对丰度以及提高肉鸡肠道

微生物多样性，与 CON 组相比，FSE 组粪杆菌属、瘤胃球菌 NK4A214 菌属、瘤胃梭菌_1、瘤胃球菌属_2、*Parasutterella* 菌属丰度均有提高 ($P<0.05$)；与抗 ZB 组相比弯曲杆菌属、*Synergistes* 丰度均降低 ($P<0.05$)；根据 LEFSe 分析结果显示，CON 组中差异显著物种是艾克曼菌属、弯曲杆菌属，ZB 组最具代表性物种是柄杆菌科、叶杆菌属、*Synergistes*，D-FSE 组中酸微菌科、*Candidatus_Microthrix* 为显著富集菌属，瘤胃球菌 NK4A214 菌属、瘤胃菌科、柔膜菌目在 H-FSE 组显著富集。

5) PICRUST 分析结果显示，在 level1 水平上占比最高的是代谢 (Metabolism)；在 level2 水平上占比最高的是膜转运 (Membrane transport)，碳水化合物代谢 (Carbohydrate metabolism)，氨基酸代谢 (Amino acid metabolism)；在 level3 水平上，组间具有显著差异功能通路有丙酮酸盐代谢 (Pyruvate metabolism)、脂肪酸生物合成 (Fatty acid biosynthesis)、氧化磷酸化 (Oxidative phosphorylation)、氨基酸相关酶 (Amino acid relate enzymes)、DNA 修复与重组蛋白 (DNA repair and recombination proteins)、糖酵解/糖异生 (Glycolysis/Gluconeogenesis) 等 ($P<0.05$)。

6) 在肉鸡肠盲肠菌群门水平分类上，*Synergistetes* 与空回肠 IL-10、sIgA 含量呈负相关 ($P<0.01$)，与空回肠 IL-6，TNF- α 含量呈正相关 ($P<0.01$)。在肉鸡肠盲肠菌群属水平分类上，瘤胃球菌 NK4A214、瘤胃球菌属_2 与空回肠 IL-10、sIgA 含量呈正相关 ($P<0.05$)，与空回肠 IFN- γ 、iNOS 活性呈负相关 ($P<0.05$)；弯曲杆菌属、叶杆菌属、*Synergistes* 与空回肠 IL-10、sIgA 含量呈负相关 ($P<0.05$)，与空回肠 IL-6，TNF- α 、iNOS 呈正相关 ($P<0.05$)。

综上所述，本试验发现在肉鸡饲料中添加葫芦巴提取物能够通过降低促炎症因子含量，提高抗炎症因子含量显著改善空回肠形态结构，提高机体免疫力，降低盲肠有害菌相对丰度，增加有益菌相对丰度，改变肠道微生物区系，维护肠道健康，提高肉鸡生长性能。葫芦巴提取物具有替代抗生素的潜力。

关键词：肉鸡；葫芦巴提取物；生长性能；免疫力；肠道菌群；肠道健康

Abstract

Antibiotics have promoted the rapid development of animal husbandry due to its significant positive effects such as health care and growth promotion. At the same time, they have also produced many side effects, such as drug residues, imbalance of flora and so on. The development of new green additives has become the focus of feed research. Fenugreek is an annual legume herb, which contains a variety of nutrients and has a variety of biological functions. The purpose of this experiment was to study the effects of fenugreek seed extract (FSE) on growth performance, intestinal morphology, intestinal immunity and cecal microbial in yellow-feathered broilers. 240 one-day-old broilers were selected and randomly assigned to four treatments with six replicates per group and ten broilers per replicate. The four groups were CON group (basal diet), ZB group (basal diet + 30 mg/kg *Zinc bacitracin*), D-FSE group (basal diet + 50 mg/kg FSE), H-FSE group (basal diet + 100 mg/kg FSE). The experiment lasted for 56 days. At the end of the experiment, one broiler chickens was selected from each replicate for slaughter to collect samples. Results were shown as follow:

1) FSE has a significant effect on the average daily weight gain and feed-to-weight gain ratio of broilers ($P<0.05$). Compared with CON and ZB group, FSE groups had higher average daily weight gain (ADG) ($P<0.05$), lower ratio of feed to weight gain (F: G) ($P<0.05$), although, H-FSE group had lowest F: G, among the treatment groups, in which the average daily weight gain of the D-FSE group and the H-FSE group increased by 11.35% and 7.68%, the average daily weight gain of the D-FSE group and the H-FSE group were 11.58% and 7.91% higher than the ZB group, respectively; There was no significant difference on average daily feed intake and mortality rate ($P>0.05$).

2) FSE has a significant effect on villus height and the ratio of villus height to crypt depth in broilers ($P<0.05$). ZB, D-FSE, and H-FSE groups had higher villus heights than CON group, which increased 9.03%, 27.51%, 24.66%; Compared with CON group and ZB group, the ratio of ileum mucosa V/C in FSE group significantly increased ($P<0.05$), while the CD was decreased; There was no significant difference on serum diamine oxidase, D-lactic acid, and endotoxin ($P>0.05$).

3) There was no significant difference on NO and iNOS activities of jejunum mucosa of broilers ($P>0.05$), while iNOS activities of ileum mucosa was decreased in FSE group ($P<0.05$); There was significant difference on cytokines of jejunum and ileum mucosa of broilers ($P<0.05$); Compared with CON group and ZB group, the levels of pro-inflammatory factors TNF- α , IFN- γ and IL-6 in the jejunum and ileum mucosa were significantly reduced ($P<0.05$), and the levels of anti-inflammatory factors IL-10 were significantly increased ($P<0.05$). The content of sIgA in jejunum and ileum mucosa of broiler was significantly increased ($P<0.05$).

4) FSE can increase the relative abundance of beneficial bacteria and intestinal microbial diversity of intestine of broilers. Compared with the CON group, fenugreek seed extracts group increased the relative abundances in *Facalibacterium*, *Ruminococcaceae_NK4A214_group*, *Ruminiclostridium_1*, *Ruminococcus_2*, *Parasutterella* ($P<0.05$); Compared with the ZB group, FSE decreased the relative abundance of *Campylobacter* and *Synergistes* ($P<0.05$). According to the results of LEFSe analysis showed that the species with significant differences in the CON group were *Akkermansia* and *Campylobacter*, and the most representative species in the ZB group were *Synergistes*, *Caulobacteraceae*, *Phyllobacterium*, and *Candidatus_Microthrix* and *Acidimicrobiales_Incertae_Sedis* were symbol genus belong to D-FSE group. *Ruminococcaceae_NK4A214_group*, *Ruminococcaceae*, and *Mollicutes_RF9* were significant in H-FSE group.

5) The results of PICRUST analysis show that the highest proportion at KEGG level 1 was metabolism; the highest proportion at KEGG level 2 were membrane transport, carbohydrate metabolism and amino acid metabolism; At KEGG level 3, the functional pathways that have significant differences between groups are pyruvate metabolism, fatty acid biosynthesis, oxidative phosphorylation, amino acid related enzymes, and DNA repair and recombination proteins, glycolysis / gluconeogenesis, etc. ($P<0.05$).

6) In the phylum level classification of cecum flora of broilers, *Synergistetes* was negatively correlated with the contents of IL-10 and sIgA ($P<0.01$), and positively correlated with the contents of IL-6 and TNF- α ($P<0.01$). In the genus level classification of cecum flora of broiler, *Ruminococcaceae_NK4A214_group* and *Ruminococcus_2* were positively correlated with the contents of IL-10 and sIgA ($P<0.05$), and negatively correlated with IFN-

γ and iNOS activities ($P<0.05$); *Campylobacter*, *Synergistes*, and *Phyllobacterium* were negatively correlated with the contents of IL-10 and sIgA ($P<0.05$), and positively correlated with IL-6, TNF- α , and iNOS ($P<0.05$) .

In summary, this experiment shows that supplement with fenugreek seed extracts in broiler diets can significantly decrease the level of pro-inflammatory cytokines and increase the level of anti-inflammatory cytokines, improve intestinal morphology and body's immunity, reduce the relative abundance of harmful bacteria, increase the relative abundance of beneficial bacteria, alter cecal microbiota community structure, maintain intestinal health, improve the growth performance of broilers.

Key words: broiler; fenugreek seed extracts; growth performance; immunity; micro-flora; intestinal health

目 录

摘 要	I
Abstract	III
第一章 绪论	1
1 中草药提取物研究现状	1
2 葫芦巴研究现状	2
2.1 葫芦巴简述.....	2
2.2 葫芦巴有效成分及其作用机制.....	3
3 葫芦巴的生物学特性及其在畜禽生产中的应用	5
3.1 葫芦巴的生物学特性.....	5
3.1.1 降低血糖	5
3.1.2 降低血脂	6
3.1.3 抗炎	7
3.1.4 抗氧化	7
3.1.5 抗菌抑菌	8
3.1.6 抗肿瘤	9
3.2 葫芦巴在畜禽生产中的应用.....	9
4 研究目的意义	10
5 研究的技术路线	11
第二章 试验研究	12
1 材料与方法	12
1.1 试验材料.....	12
1.2 试验设计与饲料.....	12
1.3 饲养管理.....	13
1.4 样品采集.....	13
1.4.1 血清.....	13
1.4.2 肠道组织、肠黏膜、盲肠内容物.....	13
1.5 检测指标及方法.....	13

1.5.1 生长性能	13
1.5.2 空肠、回肠组织形态结构	14
1.5.3 肠道通透性	14
1.5.4 空肠、回肠黏膜免疫	14
1.5.5 盲肠微生物	14
1.6 数据处理与分析	15
2 结果与分析	15
2.1 葫芦巴提取物对肉鸡生长性能的影响	15
2.2 葫芦巴提取物对肉鸡空肠、回肠形态结构的影响	16
2.3 葫芦巴提取物对肉鸡肠道通透性的影响	18
2.4 葫芦巴提取物对肉鸡空肠、回肠黏膜分泌型免疫球蛋白 A 的影响 ..	18
2.5 葫芦巴提取物对肉鸡空肠、回肠黏膜炎症因子的影响	19
2.6 葫芦巴提取物对肉鸡盲肠微生物的影响	21
3 讨论	37
3.1 葫芦巴提取物对肉鸡生长性能的影响	37
3.2 葫芦巴提取物对肉鸡肠道组织形态的影响	38
3.3 葫芦巴提取物对肉鸡肠道免疫的影响	39
3.4 葫芦巴提取物对肉鸡肠道微生物的影响	41
3.4.1 肉鸡盲肠微生物群落结构差异分析	41
3.4.2 肉鸡盲肠微生物功能预测	43
3.4.3 肉鸡盲肠微生物与肠黏膜免疫的相关性	43
4 结论	44
5 创新点	44
参考文献	45
缩略词表	58
附 录	59
致 谢	60
作者简介	61

第一章 绪论

1 中草药提取物研究现状

抗生素，也称抗菌剂，是一种可以用来减缓细菌生长或杀死细菌的药物，因此可用于治疗细菌性疾病。亚历山大·弗莱明（Alexander Fleming）于 1928 年首次发现天然抗生素-青霉素，并于 20 世纪 40 年代将青霉素应用于临床实践，其明显的医疗、保健作用使之成为 20 世纪最伟大的医学研究之一^[1]。抗生素由于其抑菌、促生长作用，被广泛用于畜禽生产中，推动了畜牧业的快速发展，给养殖户带来了巨大的经济效益^[2]。随着抗生素带来的巨大经济效益同时，养殖户逐渐过度使用抗生素，其中大部分抗生素是用于预防疾病、继发性传染病的发生而不是用于治疗疾病，滥用易产生细菌耐药性、药物残留等问题，危害人类健康、污染环境及破坏生态平衡^[3]。随着人们生活质量、安全意识的提高，深刻认识到滥用抗生素的危害，国家与政府出台各种法律法规，采取各种措施以降低其危害，抗生素逐渐在各个国家被禁止^[4, 5]。

因此，研发有效的抗生素替代品迫在眉睫，与抗生素相比纯天然，无毒和无残留的中草药饲料添加剂的诸多优势在畜禽生产应用中逐渐显现，是畜牧业可持续发展的必然趋势。中草药饲料添加剂可以加快营养物质消化吸收，提高畜禽饲料效率和生长速度，调节肠道微生物区系，增强畜禽免疫力，促进动物生长，可作为新型绿色饲料添加剂应用于畜禽饲料中^[6, 7]。中草药提取物中的多糖类物质可以促进机体免疫能力的提高^[8]。如牛膝多糖能够使外周血淋巴细胞增殖，增强机体免疫力，提高黄羽肉鸡生长性能^[9]；黄芪多糖、白术多糖和牛膝多糖复配可以提高断奶仔猪血清免疫球蛋白和黏膜分泌型免疫球蛋白 A 含量，提高机体免疫力^[10]。中草药提取物因含有黄酮类、多酚等抗氧化物质而发挥抗氧化作用，改善肉品质^[11, 12]。如桑叶黄酮具有显著的抗氧化作用，减少畜禽氧化应激反应，有利于畜禽生长发育，改善肉品质^[13]。中草药提取物含有苷类、生物碱、有机酸等，可以杀灭和抑制病原菌，调节肠道菌群，增强机体免疫力，对疾病具有预防和治疗作用^[14, 15]。如博落回中分离出的血根碱，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌等病原菌，具有显著的抑制作用，并可作为免疫增强剂应用于畜禽饲料中^[16]。中草药提取物源于自然，作为饲料添加剂添加于饲料中，不会造成药物残留、污染环境，因其中的糖类复合物可以将代谢过程中产生的毒性氨分子捕获转变为无毒的含氮化合物，减

少氨的排放，降低氨气浓度^[17]。

2 葫芦巴研究现状

2.1 葫芦巴简述

葫芦巴（*Trigonella foenum-graecum*），又称云香草、香苜蓿或香豆子等，为一年生豆科蝶形花亚科葫芦巴属草本植物，最古老的药用植物之一，起源于印度和北非，长期在 31 个地中海地区，印度和北非种植，在中国四川省、河南省、甘肃省、安徽省等也有栽培。葫芦巴约 60 cm 高，有淡黄色三角形形状的花和三叶形形状的叶，它豆荚长度为 7.5 cm，每个豆荚包含多达 29 粒种子，植株带有浓郁的芳香气味，其植株是一种可用于烹饪、医学中的经济作物^[18]。在食用方面，新鲜的葫芦巴嫩茎、叶可作蔬菜食用，或将其晒干后磨粉掺入面粉中可作增香剂，印度人将其作为调味料应用于烹饪中；在工业方面，从成熟葫芦巴种子分离出的葫芦巴胶可用做稳定乳化剂应用于冰淇淋和其他乳制品，使之具有奶油的滑腻口感，并可广泛应用于石油开采、采矿选矿、日用化工、印染浆纱等；在经济日用方面，从葫芦巴茎叶及种子提取的芳香油，可用于香料、化妆品及日化产品；在医药方面，葫芦巴可以降血糖、血脂、抗氧化，抗菌，抗肿瘤，增强免疫力^[19]。

随着科学家对葫芦巴的研究逐渐深入，已明确表明大多数葫芦巴中有效化学成分是从其种子中提取和分离，其营养成分见表 1-1。葫芦巴种子主要有效化学成分为多糖类、黄酮类、甾体皂苷类、生物碱类、脂肪酸及油脂类、氨基酸、矿物质等。

表 1-1 葫芦巴种子营养成分（风干基础）

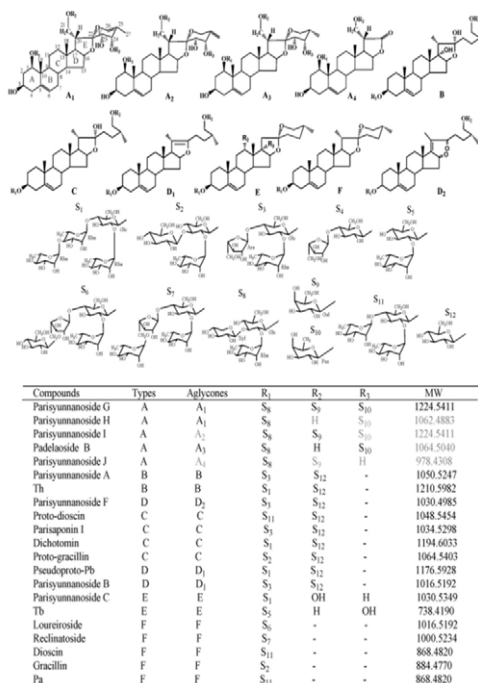
Table 1-1 Nutrient composition of fenugreek seed (air-dry basis)

营养成分	单位	每 100 g
Nutrient	Units	Per 100 g
水分 Water	g	8.84
能量 Energy	kcal	323
蛋白质 Protein	g	23
脂肪 Total lipid	g	6.41
碳水化合物 Carbohydrate	g	58.35
粗纤维 Fiber	g	24.6
钙 Calcium	mg	176
铁 Iron	mg	33.53
钾 Potassium	mg	770
维生素 C Vitamin C	mg	3
维生素 B6 Vitamin B6	mg	0.6
维生素 B12 Vitamin B12	mcg	0
维生素 A Vitamin A	mcg RAE	3
维生素 D Vitamin D	IU	0
脂肪酸 Fatty acids	g	1.46

Source: USDA National Nutrient Database for Standard Reference 1 April 2018

2.2 葫芦巴有效成分及其作用机制

甾体皂苷类，是一种主要来源于植物的第二类代谢产物，葫芦巴中甾体皂苷含量约为 6.5%，相对分子质量为 800~1 600，甾体皂苷中的葡萄糖基通过 C-3 或 C-26 位的羟基与甾体苷元结合（图 1-1）^[20]。苷元种类丰富，目前采用大孔吸附树脂、液质联用技术等技术从葫芦巴中分离出薯蓣皂苷元、替告皂苷元、新替告苷元等数十种皂苷，其中薯蓣皂苷元占主要地位^[21]。薯蓣皂苷元又名皂素，是一种植物自然合成的甾体皂苷元，广泛存在于豆科和薯蓣科植物中。薯蓣皂苷元是甾体类药物合成的重要前体，具有显著的抗肿瘤、降血脂血糖、抗炎、抗氧化作用，以及免疫调节等作用^[22]。

图 1-1 甾体皂苷的化学结构^[20]Figure 1-1 The chemical structures of steroidal saponins^[20]

黄酮类，大多数的具有 15 个碳原子的多元酚化合物称其为黄酮类化合物。葫芦巴中含有多种黄酮及其苷类成分，主要分布于种子及茎叶中，分子量为 400-600 Da。目前，采用硅胶、聚酰胺技术，用物理、化学和光谱学方法分离鉴定葫芦巴中牡荆素、葫芦巴苷 I、葫芦巴苷 II、槲皮素、芹菜素黄酮苷、山柰酚等多种黄酮类化合物^[23]。葫芦巴黄酮，主要由木糖、葡萄糖、半乳糖及鼠李糖等糖链连接在芹菜素、木犀草素等苷元上，C-糖苷黄酮是其重要生物活性成分，具有抗氧化和抗菌等生物学特性^[24]。

多糖类，多糖是动物细胞膜和微生物细胞壁的重要组成成分，与生理功能密切相关。葫芦巴多糖，又称半乳甘露聚糖，存在于葫芦巴种子胚乳中，其分子量约为 250,000 Da，是由 β -D-半乳糖以 1 $\rightarrow$ 6 糖苷键连接于 1 $\rightarrow$ 4 糖苷键的 α -D-甘露糖主链组成，半乳糖与甘露糖比例一般为 1:1，少数为 1:2^[18]。半乳甘露聚糖是由于半乳糖侧链的存在而溶于水的多糖聚合物。由于其亲水性，半乳糖和水之间会形成氢键，通过半乳甘露聚糖的完全水合链的缠绕形成网络结构，产生粘性溶液^[25]。半乳甘露聚糖具有高粘度活性，具有显著的降血糖活性；水解后的葫芦巴多糖能够促进肠道中双歧杆菌、乳酸杆菌的生长，改善肠道菌群，有益于机体健康。葫芦巴多糖，具有显著的抗肿瘤、抗氧化、降血糖等生理活性^[26]。

生物碱类，大多数的生物碱具有环状结构，很难溶于水，可与酸形成盐。生物碱主要存在与葫芦巴种子中，目前已采取物理化学等方法分离提取出龙胆碱、番木瓜碱、胆

碱、葫芦巴碱等多种生物碱，其中对葫芦巴碱研究比较多。葫芦巴碱作为由烟酸形成的次生代谢物，是一种 N-甲基烟酸，是维生素 B6 的衍生物。葫芦巴碱具有降低胆固醇、抗癌、抗氧化，延缓糖尿病进程及改善记忆力等功效^[27]。

脂肪酸，主要成分为亚麻酸、亚油酸、十六烷酸和棕榈酸等 17 种脂肪酸及其酯类和甾醇类物质^[28]。

氨基酸，葫芦巴含有多种氨基酸，目前从葫芦巴中已分离并鉴定出精氨酸、亮氨酸、胱氨酸、组氨酸、赖氨酸等 20 种氨基酸，其中 4-羟基异亮氨酸是一种非蛋白氨基酸，包括两种非对映异构体，(2S, 3R, 4S)-异构体，(2R, 3R, 4S)-异构体^[29]。

矿物质，葫芦巴含有丰富的矿物质，目前已鉴定出 53 种矿物质元素，其中包括 11 种人体必需元素，各元素含量从高到低为 $K > P > Mg > Ca > Na > Fe > V > Cr > Mn > Cu > Zn > Ge > Se$ ^[19]。

3 葫芦巴的生物学特性及其在畜禽生产中的应用

3.1 葫芦巴的生物学特性

3.1.1 降低血糖

葫芦巴可以修复受损胰岛 β 细胞，刺激胰岛细胞，促进胰岛素分泌。汪佳琦^[30]研究表明，用不同剂量葫芦巴多糖处理糖尿病大鼠，均可明显修复大鼠胰岛损伤，抑制糖尿病大鼠中胰岛素分泌减少，并将其改善至接近正常对照大鼠水平，且以低剂量多糖对胰岛修复损伤效果最显著。葫芦巴能有效增加胰岛素敏感性，改善胰岛素抵抗，维持组织正常功能及血糖稳定。4-羟基异亮氨酸通过降低磷酸化氨基末端蛋白激酶/氨基末端蛋白激酶 (P-JNK/JNK) 和磷酸化胰岛素受体底物/胰岛素受体底物 (P-IRS-1/IRS-1) 比率，增加磷酸化蛋白激酶/蛋白激酶 (P-AKT/AKT) 和磷酸化糖原合成激酶/糖原合成激酶 (P-GSK/GSK) 比率，直接或间接逆转 TNF- α 诱导的 HepG2 细胞糖原水平的降低，改善肝脏胰岛素抵抗^[31]。刘永巧等^[32]研究结果表明，各浓度葫芦巴碱均能不同程度促进 HepG2 细胞摄取吸收葡萄糖，且葫芦巴碱浓度为 1000 $\mu\text{mol/L}$ 时，其对葡萄糖摄取促进效果最强，改善胰岛素抵抗。

葫芦巴可以抑制糖消化酶活性，干扰糖消化，且葫芦巴多糖（半乳甘露聚糖）具有高粘度特性，易包裹肠道内待消化吸收物质，阻碍糖与肠内壁接触，延缓肠壁消化酶对糖类消化、吸收而延缓葡萄糖吸收入血，降低血糖。肠道空肠和回肠段葡萄糖摄取率与 GM 浓度呈负相关和线性相关，粘性较强的葫芦巴多糖可以有效抑制肠道对葡萄糖的摄取^[33]。王君花^[34]研究结果表明 0.15 mL 葫芦巴水提取物及葫芦巴乙醇提取物均可以

显著抑制 α -葡萄糖苷酶 (α -glucosidase) 活性, 且葫芦巴水提取物抑制消化酶活性效果更明显。葫芦巴可以调节糖代谢相关酶活性改善糖代谢, 增加周围组织对葡萄糖的利用, 加速肝糖原合成, 增加肝糖原含量。Vats 等^[35]研究表明, 给糖尿病大鼠注射 2 g/kg 体重葫芦巴, 使糖尿病大鼠的糖原分解减少, 肝脏和肌肉中糖原合成增加, 有利于机体组织对葡萄糖的利用。Gad 等^[36]研究表明, 经链脲佐菌素 (STZ) 诱导后的大鼠肝糖原、肌糖原含量明显降低, 给予糖尿病大鼠口服葫芦巴提取物 (1.5 g/kg) 可以显著增加葡萄糖-6-磷酸脱氢酶活性 (glucose-6-phosphatase dehydrogenase) 活性, 降低葡萄糖-6-磷酸酶 (glucose-6-phosphatase) 活性, 减少糖尿病大鼠糖原分解, 显著提高肝脏和肌肉中糖原含量。

3.1.2 降低血脂

葫芦巴可以调节脂质代谢相关酶活性、相关基因表达, 减少肝脏脂质积累, 抑制脂肪变性。Vijayakumar 等^[37]研究表明, 葫芦巴提取物可以上调低密度脂蛋白受体 (low-density lipoprotein receptor, LDLR) 表达, 调节肝脏脂质代谢, 减少 TG 和 TC 合成, 通过降低死亡受体 (Factor associated suicide, FAS) 表达下调固醇调节元件结合蛋白-1 (sterol regulatory element-binding protein-1, SREBP-1), 减少脂肪合成。葫芦巴可以促进胆固醇体内逆转运 (RCT) 过程, 促进胆固醇转化, 降低体内胆固醇水平。Uemura 等^[38]研究表明, 葫芦巴可以抑制糖尿病小鼠肝脏脂肪生成基因 mRNA 表达, 改善血脂异常, 且其中的皂苷可以抑制肝 X 受体 (Liver X Receptors, LXRA) 反式激活, 抑制 LXRA 活性, 减少脂质积累, 调节脂质代谢紊乱。陈挚^[39]研究表明, 皂苷可以上调胆固醇 7- α 脱氢酶 (cholesterol 7 α -hydroxylase, CYP7A1) mRNA 表达水平, 促进胆固醇向胆汁酸转化, 减少因胆固醇胶束过量生成而导致的重吸收, 增加 ATP 结合盒转运子 A1 (ATP-binding cassette transporter A1, ABCA1) mRNA 表达水平, 促使组织中胆固醇向细胞外排泄, 增加胆固醇 RCT。葫芦巴可以阻碍胆固醇吸收, 降低胆固醇在血清中的浓度, 促进胆固醇及胆汁酸排泄。Punna 等^[40]从葫芦巴种子中以水提醇沉法提取出的半乳甘露聚糖可以增加小鼠体内三羟基三甲基戊二酸单酰辅酶 A 还原酶 (hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, HMG-CoAR) 活性, 增加胆固醇分解代谢率, 促进胆固醇、胆汁酸排出体外。有研究表明, 皂苷可以与胆汁盐形成大混合胶束, 增加胆汁盐的粪便排泄, 降低血清胆固醇, 从而抑制胆固醇吸收^[41]。陈挚^[39]研究葫芦巴多糖与胆固醇胶束结合后对胆固醇的影响, 结果表明加入少量葫芦巴多糖时, 其与胆固醇胶束结合率几乎无差异, 当添加葫芦巴多糖 25 mg 时, 其与胆固醇胶束结合率为 49.41%, 有利于将胆汁酸通过胆固醇胶束排出体外。

3.1.3 抗炎

葫芦巴具有良好的抗炎作用。Jung 等^[42]研究表明, 薯蓣皂苷元可以抑制 iNOS 基因的转录, 降低 iNOS mRNA 和 iNOS 蛋白水平, 减少巨噬细胞诱导的炎症组织损伤。Ahmed 等^[43]研究表明, 给经环磷酰胺诱导的大鼠补充 400 mg/kg 葫芦巴提取物, 能减轻大鼠炎症反应, 显著降低 NO 水平、IL-1 β 及 TNF- α 水平。郭亚春等^[44]研究表明, 薯蓣皂苷元在特异性抗原作用下, 可以提高类风湿关节炎小鼠 Th2 细胞因子表达水平, 增加细胞因子 IL-4、IL-5 表达水平, 抑制促炎性细胞因子 IFN- γ 、TNF- α 表达, 减少炎症反应。葫芦巴抗炎作用主要通过两个途径: 1) 葫芦巴通过调节 Th1/Th2 型细胞因子的表达发挥抗炎作用。葫芦巴提取物通过诱导 IFN- γ 的合成负调节 Th2 途径, 抑制 Th2 细胞分化、活化。Bae 等^[45]研究表明, 葫芦巴提取物可以抑制苯三甲酸诱导的接触性超敏反应的小鼠模型中 Th2 途径的过度激活, 促进 IL-10 的产生, 抑制 IL-1 β 的产生, 提高 INF- γ 的分泌。Jan 等^[46]研究表明, 薯蓣皂苷元可显著促进 IgG2a 的产生, 提高小鼠脾细胞中 IFN- γ 的分泌和表达, 促进 Th1 细胞分化。2) 葫芦巴通过作用于核转录因子- κ B (nuclear factor κ B, NF- κ B) 信号通路发挥抗炎作用。正常情况下, NF- κ B 与核因子- κ B 抑制因子 (I κ B) 结合, 使其无法进入细胞核转录。当细胞受到刺激时, I κ B 发生磷酸化并与 NF- κ B 解离, 解离后与特定 DNA 位点结合诱导多种炎症因子表达^[47]。Romics 等^[47]研究表明, 薯蓣皂苷元可以抑制脂多糖 (LPS)/干扰素- γ (IFN- γ) 诱导的 I κ B 磷酸化, 阻断 NF- κ B 易位到细胞核, 抑制激活蛋白-1 (AP-1) 表达, 下调巨噬细胞中氨基端激酶 (c Jun N-terminal kinase, c-JUN) 表达, 抑制炎症介质表达。Choi 等^[48]研究结果表明, 薯蓣皂苷元抑制 TNF- α 诱导的 NF- κ B 活化, 阻断 JNK 和 Akt 磷酸化, 减少巨噬细胞中炎症因子的产生。

3.1.4 抗氧化

在正常情况下, 哺乳动物体内产生的活性氧 (ROS) 可以通过内源性酶和非酶抗氧化防御系统, 包括谷胱甘肽 (GSH)、超氧化物歧化酶 (SOD) 和谷胱甘肽转移酶 (GST) 进行中和, ROS 的产生和其中和过程之间产生的不平衡容易导致细胞代谢紊乱并产生氧化损伤^[49]。葫芦巴可以增强抗氧化酶活性, 提高其抗氧化力。Abdel-Daim 等^[50]研究表明, 给溴氰菊酯 (DLM) 中毒的大鼠日粮中补充 2.5%、5% 葫芦巴油, 抑制脂质过氧化, 增加总抗氧化能力, 增强抗氧化酶活性, 可作为抗氧化应激诱导肝肾损伤的天然保护剂, 且以 5% 的添加量效果较好。TNF- α 可以激活 NADPH 氧化酶产生 ROS, 并通过与电子传递链相关的神经酰胺依赖性信号通路诱导线粒体中 ROS 产生, 在 GSH-Px 反应中, GSH 被氧化成谷胱甘肽二硫化物 (GSSG), 随后通过 GSSG 还原酶作用将该反

应中产生的 GSSG 通过 NADPH 还原为 GSH^[51, 52]。Yoshinary 等^[51]研究表明, 饮食中添加葫芦巴碱可以抑制 TNF- α 形成, 血红蛋白糖化和脂质积累, 下调 NADPH 氧化酶和线粒体电子传递系统的基因表达, 试验组中较低的 CAT 和 GPx 活性和较高的 GSH/GSSG 比率均表明葫芦巴碱的添加抑制或减缓了机体的氧化应激。Chatterjee 等^[53]研究证明, 400 mg/kg 的葫芦巴提取物可以增加 GSH 水平和降低脂质过氧化 (lipid peroxidation, LPO), 保护细胞蛋白免受氧化作用, 并且还可以直接解毒活性氧化物质和中和因接触包括化学致癌物质在内的外来生物而产生的活性中间物质, 降低 DNA 损伤、诱导致癌过程的可能性。Sindhu 等^[54]研究葫芦巴粘液对大鼠佐剂性关节炎的抗氧化作用, 结果表明 75 mg/kg 葫芦巴粘液可以减少由自由基攻击而导致的细胞损伤, 降低硫代巴比妥酸活性物质 (TBARS) 活性, 减缓脂质过氧化反应。葫芦巴可以有效抑制脂质过氧化和清除自由基活性, 有助于增强机体抗氧化能力。Madhava 等^[55]研究表明, 200 μ g/L 的葫芦巴种子提取物显示 72% 抗氧化活性, 浓度越高, 抗氧化力越强, 具有显著的清除自由基活性效果。Goyal 等^[56]体外试验研究表明, 葫芦巴种子提取物-银纳米粒子在不同浓度下对 1, 1-二苯基-2-三硝基苯肼 (DPPH) 清除率均达到了 50% 以上, 且在 50 μ g/ μ L 浓度下, 其对 DPPH 清除率约为 74%。

3.1.5 抗菌抑菌

葫芦巴含有香豆素衍生物-东茛菪碱, 它是一种乳糖化、聚合度较低的游离酚, 具有抑制原核生物电子传递链作用, 显著增强葫芦巴对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的杀菌活性^[57]。Mecan 等^[58]研究表明, 葫芦巴对金黄色葡萄球菌, 铜绿假单胞菌和大肠杆菌具有很高的抗菌活性。葫芦巴的甲醇提取物能引起爪哇根结线虫幼虫的显著死亡, 显示出显著的杀线虫活性^[59]。葫芦巴包含多种有机成分, 包括皂苷、黄酮、萜类和生物碱, 可破坏细菌形态结构, 渗透细菌膜并到达细胞内部, 引起离子渗漏, 发挥抗菌作用; 葫芦巴中还含有许多水溶性蛋白质, 凝集素和碳水化合物, 它们可以特异性结合糖残基, 多糖, 糖蛋白或糖脂, 例如幽门螺杆菌细胞表面上的粘附素, 阻止粘附素对其受体的利用, 从而阻止细菌粘附至胃部^[60, 61]。Qureshi 等^[62]研究了葫芦巴的体外抗菌活性, 证实了葫芦巴中含有多种活性成分如类黄酮, 皂角苷和酚类等, 因此浓度为 0.05 mg/ml 的葫芦巴种子提取物对 Mueller Hinton 琼脂上的大肠杆菌的抑制区域为 2.1 mm, 表明葫芦巴对大肠杆菌的显著抗菌性能。葫芦巴半乳甘露聚糖具有潜在的微生物底物作用, 可以产生大量的乙酸盐, 丙酸盐和丁酸盐, 有效干扰霍乱毒素以及人和猪大肠杆菌不耐热肠毒素的神经节苷脂 GM1 结合位点^[63, 64]。Yasmeen 等^[65]研究表明, 葫芦巴对大肠杆菌, 假单胞菌属, 痢疾志贺氏菌和伤寒沙门氏菌等有害细菌具有致命性。Haouala 等

^[66]研究证实了葫芦巴各个部位的水提取物均能发挥抗真菌活性（例如禾谷镰孢，灰葡萄孢，链格孢菌，茄根霉和瓜果腐霉），并且抗真菌活性随植物部分和真菌种类而变化。

3.1.6 抗肿瘤

葫芦巴在体内和体外实验中均能表现出抗肿瘤的生物学功能。体外实验表明葫芦巴能抑制肿瘤细胞增殖、肿瘤血管生成及肿瘤发生、转移和诱导肿瘤细胞凋亡；体内实验表明葫芦巴可以减少机体肿瘤数量和减少肿瘤重量。Iranmanesh 等^[67]使用鸡胚绒毛尿囊模型研究葫芦巴提取物在肿瘤转移中的作用，结果表明，500 $\mu\text{g/mL}$ 葫芦巴提取物抑制血管内皮生长因子（VEGF）表达，从而抑制新生血管的形成，减少肿瘤血管数量，抑制肿瘤转移。Goyal 等^[56]研究表明，100 $\mu\text{g/mL}$ 的葫芦巴种子提取物-银纳米粒子能显著抑制表皮癌细胞 A431 增殖，且抗癌作用随着葫芦巴种子提取物-银纳米粒子浓度的增加而增强。Chatterjee 等^[53]研究发现给予小鼠口服葫芦巴种子提取物（400 mg/kg），能有效减少二甲基苯并蒽和十四烷酰佛波醋酸酯诱导的小鼠皮肤乳头状瘤，显著降低瘤发生率和肿瘤平均重量。

葫芦巴抗肿瘤具体机制尚不明确，但现阶段研究发现葫芦巴主要通过激活 Caspase 和 p53-Bax 信号通路诱导肿瘤细胞凋亡^[68-70]。Abas 等^[71]研究表明，葫芦巴提取物通过激活 caspase-3 和 caspase-6 信号通路和诱导 DNA 片段化，促进人乳腺癌细胞 MCF-7、人胰腺癌细胞 AsPC-1 凋亡。Khalil 等^[72]研究表明，葫芦巴种子提取物通过激活 p53，提高 Bcl-2 基因相关蛋白 X（Bax）表达，诱导人肝癌细胞 HepG2 细胞凋亡。此外，葫芦巴种子中的活性成分甾体衍生物-异己酸乙酯，能激活 caspase 信号通路诱导 A546 肺癌细胞凋亡^[73]。

3.2 葫芦巴在畜禽生产中的应用

葫芦巴是一种药食同源植物，可应用于功能性食品，传统食品，保健食品以及医药中，并还可作为抗生素替代品、新型绿色饲料添加剂应用于畜禽饲料中。动物模型研究表明，小鼠和大鼠分别口服葫芦巴 2 和 5 g/kg 体重，腹腔给药 0.65 和 3.5 g/kg 体重未能引起毒性或死亡的任何症状^[74]。且大鼠安全评估研究表明，在大鼠日粮中加入 5%~20% 葫芦巴种子，饲喂一段时间后，无临床肝脏或肾脏毒性、血液学异常，且长时间在大鼠饮食中添加 10% 左右葫芦巴，未出现中毒及任何不良现象，未造成机体损伤，表明葫芦巴可以应用于动物饲料中^[75]。同时国内外研究表明，葫芦巴应用于畜禽生产中具有明显的促生长、抗炎、抗氧化及增强免疫力等效果^[65, 76]。

葫芦巴含有许多碳水化合物，脂肪酸，可以改善畜禽生长性能，提高 ADFI、ADG，

降低料重比。Alloui 等^[77]研究结果表明, 葫芦巴种子提取物通过对神经系统和肠道菌群的作用, 有利于肉仔鸡开胃, 给肉鸡补喂 3 g/kg 葫芦巴种子提取物可以刺激肉鸡采食量, 增加活体重, 提高饲料转化率。Toaha 等^[78]研究指出, 2%葫芦巴种子粉提高肉仔鸡 ADFI, 但 3%葫芦巴种子粉降低肉仔鸡 ADFI, 其原因是高剂量葫芦巴的气味、味道影响肉仔鸡适口性, 降低采食量。大多数研究结果表明动物饲料中添加葫芦巴均能提高采食量和日增重, 但也有研究结果表明, 葫芦巴的添加对动物生长没有显著影响, 这可能与添加量, 添加形式, 实验动物, 动物生理状况等因素有关。Guardiola 等^[79]研究指出, 在饲料中添加 10 %葫芦巴种子粉可以降低天冬氨酸氨基转移酶 (AST)、肌酸激酶 (Creatine Kinase, CK) 含量, 对金头鲷肝脏形态没有任何不良影响, 保证了骨骼肌、心肌的完整性。Begum 等^[80]研究发现, 0.2%葫芦巴种子提取物可以增加断奶仔猪血清 IgG 浓度, 增强机体免疫力。过氧化物酶可以有效消除 H_2O_2 并维持免疫细胞和系统氧化还原平衡。Ahmed 等^[43]研究指出, 给予大鼠口服葫芦巴提取物 (400 mg/kg B.W) 不影响肝脏 MDA 水平, 但显著提高了 CAT 和 SOD 活性以及肝脏 GSH 水平, 可以修复机体血液和组织中的氧化还原系统。此外, 有研究表明, 在 6-羟基多巴胺诱导的帕金森病大鼠实验模型中添加 (100 mg/kg) 葫芦巴碱, 可以通过降低黑质致密部 (SNc) 神经元的旋转行为发挥神经保护作用, 对帕金森病有一定的治疗作用^[81]。葫芦巴可以减少粪便中 NH_3 , H_2S 和 R.SH 等有害气体的排放, 主要是葫芦巴中的皂苷可以调节胃肠道中的微生物菌群, 改善营养物质消化率, 消化率的增加可以使较少的底物用于大肠中的微生物发酵, 从而减少粪便中的有毒气体含量^[82]。Hossain 等^[82]研究结果表明, 2 g/kg 的葫芦巴种子提取物中可以对生长猪的肠道形态和营养吸收产生积极影响, 增加氮和总能的表现总消化率, 减少大肠微生物发酵的底物, 减少 NH_3 、 H_2S 等有害气体的排放。Begum 等^[80]研究表明, 0.1、0.2%葫芦巴提取物的添加可以减少断奶仔猪粪便中的有毒气体含量 (NH_3 和 H_2S), 并且可以用于最小化与猪生产相关的空气污染。Abdul-Rahman 等^[83]研究表明, 在肉种鸡饮食中加入 0.1%葫芦巴种子提取物可以提高肉种鸡繁殖性能和改善精液品质。

4 研究目的意义

本研究通过研究葫芦巴提取物对肉鸡生长性能以及肠道功能的影响, 探讨其在畜禽生产上替代抗生素的可行性, 为其在畜禽生产中的应用提供实践指导和理论依据。

5 研究的技术路线

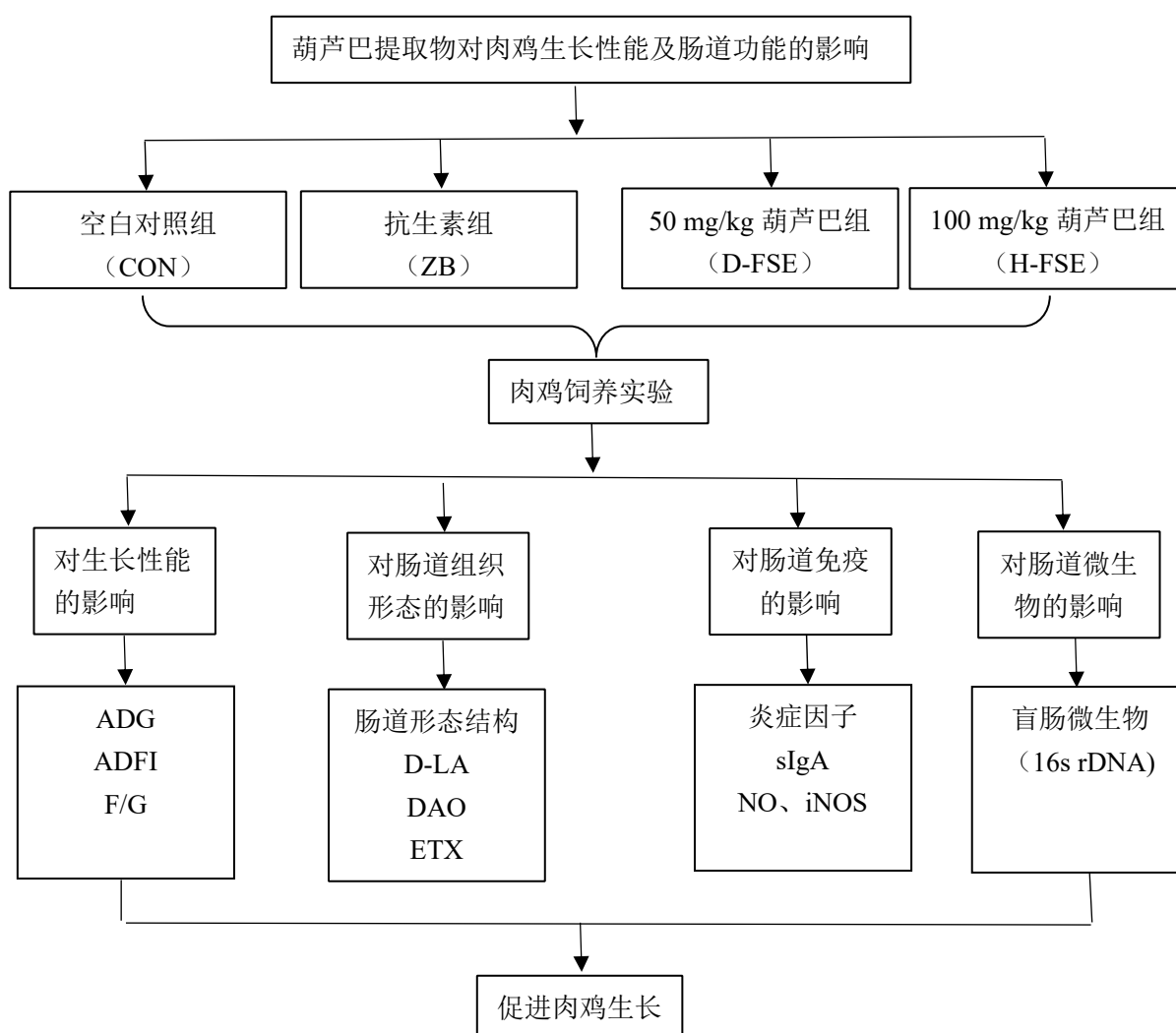


图 1-2 试验技术路线

Figure 1-2 Schematic diagram of research route

第二章 试验研究

1 材料与方方法

1.1 试验材料

试验所用葫芦巴提取物由湖南今汉药业有限公司提供，主要成分为葫芦巴多糖（50%）、葫芦巴黄酮（10%）、生物碱（2.0%）、皂苷（15%）。

1.2 试验设计与饲粮

试验选取 240 羽 1 日龄黄羽肉鸡（杂交湘黄鸡），根据体重相近原则随机分为 4 组，每组 6 个重复，每个重复 10 只鸡。对照组（CON 组）：基础日粮、抗生素组（ZB 组）：基础日粮+30 mg/kg 杆菌钛锌、低葫芦巴提取物组（D-FSE 组）基础饲粮+50 mg/kg 葫芦巴提取物、高葫芦巴提取物组（H-FSE 组）：基础日粮+100 mg/kg 葫芦巴提取物，本试验根据中国农业部发布的《鸡饲养标准（NY/T33-2004）》配制玉米-豆粕基础日粮，其原料组成及营养水平见表 2-1。

表 2-1 基础饲粮组成及营养水平（风干基础）

Table2-1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis) (%)

原料	1~28 日龄	29~56 日龄	营养水平	1~28 日龄	29~56 日龄
Ingredients	1 to 28	28 to 56	Nutrient levels ²⁾	1 to 28	28 to 56
	days of age	days of age		days of age	days of age
玉米 Corn	56.55	58.65	代谢能 ME(MJ/kg)	12.20	12.46
豆粕 Soybean meal	36.10	33.40	粗蛋白质 CP	20.13	19.17
豆油 Soybean oil	3.00	3.50	赖氨酸 Lys	1.01	0.97
磷酸氢钙 CaHPO ₄	1.80	1.90	蛋氨酸 Met	0.43	0.41
石粉 Limestone	1.00	1.00	钙 Ca	1.09	1.11
食盐 NaCl	0.30	0.30	有效磷 AP	0.52	0.53
氯化胆碱 Choline chloride	0.15	0.15			
DL-蛋氨酸 DL-Met	0.10	0.10			
预混料 Premix ¹⁾	1.00	1.00			
合计 Total	100.00	100.00			

1) 预混料为每千克饲料提供 The premix provided the following per kg of diets: Cu 10 mg, Fe 90 mg, Mn 90 mg, Zn 50 mg, I 0.4 mg, Se 0.2 mg, Co 0.4 mg, VA 5 000 IU, VD 3 500 IU, VE 10 IU, VB₁ 1.5 mg, VB₆ 1.5 mg, VB₂ 6.0 mg, VB₁₂ 10 µg, 烟酸 nicotinic acid 35 mg, 叶酸 folic acid 0.8 mg, 泛酸 pantothenic acid 12 mg, 生物素 biotin 0.8 mg。

2) 营养水平均为计算值。Nutrient levels were all calculated values。

1.3 饲养管理

鸡舍先用“高锰酸钾+福尔马林”进行熏蒸消毒，消毒通风 3 d 后开始饲养试验。试验选取 240 羽 1 日龄黄羽肉鸡，于 3 日龄淘汰不正常肉鸡和弱仔鸡后称重分组，各组体重差异不显著，试验期为 56d。试验鸡采用上、中、下 3 层笼养，每笼子为一重复，每重复总计 10 羽，共计 24 个重复，均匀分配在鸡舍的各个位置，重复之间留出一个笼宽的空槽，避免重复之间饲料混淆。人工控温、光照，自由饮水、采食，自然通风。每天观察记录鸡群健康状况及鸡舍中的温度和湿度，每周根据实际情况清粪一次或多次，按常规管理进行疫苗的免疫接种。采样后的样品在湖南农业大学动物营养实验室进行检测分析。

1.4 样品采集

1.4.1 血清

于肉鸡 56 日龄，每组每重复随机选取 1 只体重接近平均体重的肉鸡。颈静脉采血，4℃静置，待血清析出后 3500 r/min 离心 15 min，将分离的血清分装于 Ep 离心管中，-20℃低温保存备用。

1.4.2 肠道组织、肠黏膜、盲肠内容物

于肉鸡 56 日龄，每组每重复随机选取 1 只接近平均体重的肉鸡进行颈部放血处死，打开腹腔取空肠、回肠肠段各 1-2 cm 左右（尽量控制在相同位置），用 0.9%生理盐水轻轻地冲洗后置于 4%多聚甲醛溶液固定 48 h，对肠道组织进行常规苏木精-伊红染色并制作石蜡切片，用于肠道组织形态结构分析；用 0.9%生理盐水冲洗空肠、回肠肠道内容物，滤纸吸干表面水分，用锡箔纸包裹刮取后的空肠、回肠黏膜，放入液氮速冻，置于-80℃保存备用；取盲肠内容物于 2 mL 冻存管中，用液氮速冻之后置于-80℃保存备用。

1.5 检测指标及方法

1.5.1 生长性能

每天观察记录鸡群健康状况，在肉鸡 56 日龄上午对肉鸡空腹称重（停料不停水 12

h)。计算各组平均日增重 (ADG)、平均日采食量 (ADFI)、料重比 (F/G) 和死亡率。

1.5.2 空肠、回肠组织形态结构指标测定方法

于肉鸡 56 日龄, 每组每重复随机选取 1 只接近平均体重的肉鸡进行颈部放血处死, 打开腹腔取空肠、回肠肠段各 1-2 cm 左右 (尽量控制在相同位置), 用镊子夹取样品肠段, 用 0.9% 生理盐水冲洗肠道内容物, 固定于 4% 多聚甲醛溶液中。将肠道组织样品从固定液中取出, 经过修整、脱水、透明、浸蜡包埋, 脱蜡染色制作肠道组织切片, 并根据切片和染色效果选取切片, 利用中性树脂进行封片。选择小肠形态完整, 走向清晰的 5 个视野切片, 使用显微镜图像处理软件 (Image-Pro Plus 6.0) 测量其绒毛高度 (VH) 和对应的隐窝深度 (CD), 并计算绒毛高度与隐窝深度比值 (V/C)。

1.5.3 肠道通透性指标测定

将-20℃冰箱里的血清样品取出进行肠道通透性指标的测定。二胺氧化酶 (Diamine oxidase, DAO) 检测采用南京建成提供的试剂盒, D-乳酸 (D-lactic acid, D-LA), 内毒素 (Endotoxin, ETX) 利用酶联免疫吸附测定 (ELLSA) 法检测, 严格按照试剂盒说明书操作。

1.5.4 空肠、回肠黏膜免疫指标测定

将-80℃冰箱里的肠黏膜样品取出进行肠道黏膜免疫指标的测定。取肠黏膜, 与磷酸盐缓冲液 (PBS) 按照质量体积比 1:9 比例混合, 4℃下用组织匀浆机将组织破碎, 制成 10% 组织匀浆液, 将匀浆液放入 4℃离心机中 3000 r/min 离心 10min, 取上清液, 4℃保存待测。一氧化氮 (NO)、一氧化氮合酶 (NOS) 检测采用南京建成提供的试剂盒, 肿瘤坏死因子 (TNF- α)、 γ -干扰素 (IFN- γ)、白细胞介素-6 (IL-6)、白细胞介素-10 (IL-10)、分泌型免疫球蛋白 (sIgA) 利用酶联免疫吸附测定 (ELLSA) 法检测, 严格按照试剂盒说明书操作。

1.5.5 肠道微生物指标测定

将-80℃冰箱里的冻存管样品取出进行肠道微生物指标的测定。

(1) 基因 DNA 提取

提取高质量、主带清晰可见, 无或轻微降解, 无杂带, 无沉淀的 DNA, 利用 1% 琼脂糖凝胶电泳检测抽提的基因组 DNA。

(2) PCR 扩增

按照指定测序区域, 合成带有 barcode 的特异引物, 或合成带有错位碱基的融合引物, 尽可能使用低循环数扩增, 并保证每个样本扩增的循环数一致, 每样本 3 个重复。

通过 TransGen AP221-02: TransStart Fastpfu DNA Polymerase 系统使用引物从提取中的 DNA 扩增 16S V4 (515a-806) 区域, PCR 扩增程序如表 2-2 所示。利用 2%琼脂糖凝胶电泳检测混合后的同一样本的 PCR 产物, 使用 AxyPrepDNA 凝胶回收试剂盒切胶回收 PCR 产物。

表 2-2 PCR 扩增程序
Table2-2 PCR amplification program

步骤	温度	时间	
预变性	94°C	5 min	
变性	94°C	30 s	} 30 cycles
退火	50°C	30 s	
延伸	72°C	60 s	
再延伸	72°C	7 min	

(3) 文库构建

具体步骤见附录 1。

(4) 上机测序

具体步骤见附录 2。

(5) 信息分析流程

本试验针对 Illumina MiSeq 测序数据进行分析。

1.6 数据处理与分析

数据先用 Excel 2016 进行初步整理, 利用 SPSS20.0 统计软件 One-way ANOVA 程序进行单因素方差分析, 用 Duncan 法对试验数据进行多重比较, 结果以“平均值±标准差”表示, $P<0.05$ 表示差异显著, $P<0.01$ 表示差异极显著。

2 结果与分析

2.1 葫芦巴提取物对肉鸡生长性能的影响

统计分析结果表明: 饲料中添加葫芦巴提取物对肉鸡平均日增重及料重比具有显著影响 ($P<0.05$)。由表 2-3 可知, 葫芦巴提取物显著提高了肉鸡平均日增重, 降低料重比 ($P<0.05$), 其中, D-FSE 组与 H-FSE 组的平均日增重分别较 ZB 组提高了 11.58%, 7.91%。D-FSE 组和 H-FSE 组料重比较 ZB 组分别降低了 10.62%、12.45%。各组间平均日采食量、死淘率没有显著差异 ($P>0.05$)。

表 2-3 葫芦巴提取物对肉鸡生长性能的影响

Table 2-3 Effects of fenugreek seed extracts on growth performance of broilers

项目	组别 (Groups)				P 值
Items	CON	ZB	D-FSE	H-FSE	P-value
3 d 均初重 (g)	55.25±2.55	55.38±2.59	55.30±2.53	55.30±2.59	0.935
3 d Initial BW (g)					
56 d 均末重 (g)	1083.09±43.64 ^b	1080.9±28.60 ^b	1199.71±62.52 ^a	1161.88±50.66 ^a	<0.01
56 d Final BW (g)					
平均日采食量 (g/d)	50.48±2.10	52.73±1.45	52.60±3.80	49.90±2.02	0.144
ADFI (g/d)					
平均日增重 (g/d)	19.39±0.81 ^b	19.35±0.49 ^b	21.59±1.17 ^a	20.88±0.93 ^a	<0.01
ADG (g/d)					
料重比	2.60±0.05 ^a	2.73±0.02 ^a	2.44±0.21 ^b	2.39±0.04 ^b	<0.01
F/G					
死淘率 (%)	0.08±0.08	0.05±0.05	0.08±0.08	0.08±0.10	0.841

同行数据无肩标字母或肩标含相同字母者表示差异不显著($P>0.05$)，肩标为相邻字母者表示差异显著($P<0.05$)。下表同。

In the same row, values with no letter or the same superscript letters mean no significant difference ($P>0.05$), while adjacent different letters mean significant difference ($P<0.05$). The same as below.

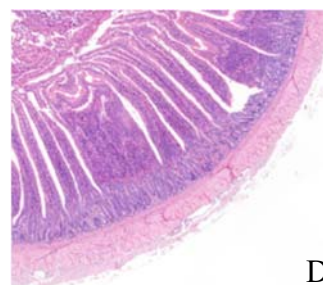
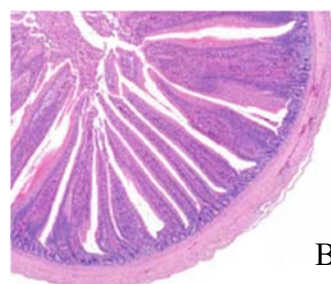
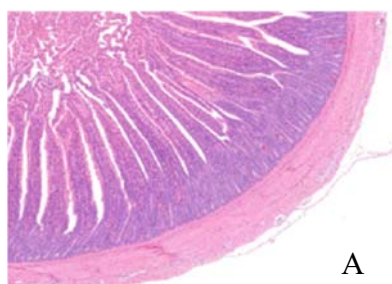
2.2 葫芦巴提取物对肉鸡空肠、回肠形态结构的影响

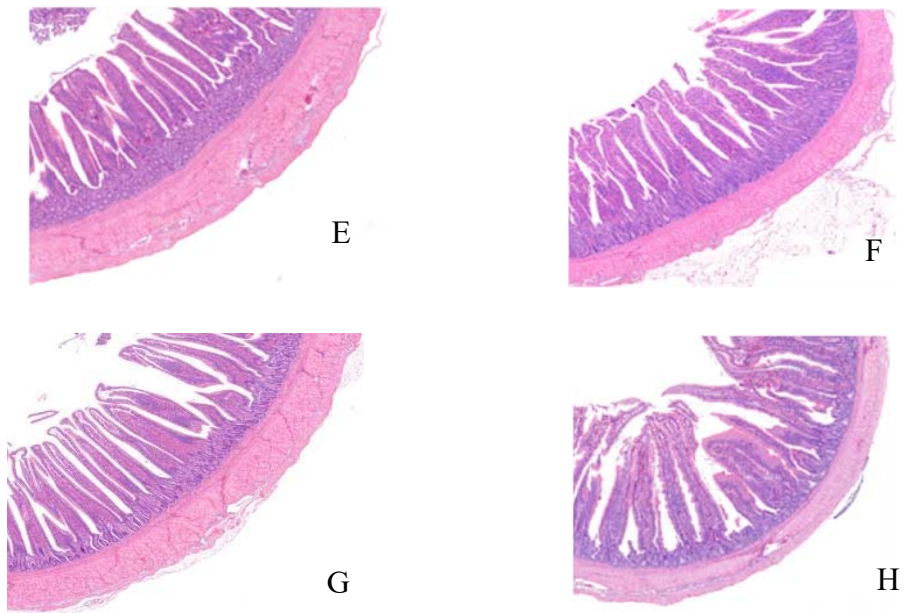
葫芦巴提取物对肉鸡肠道形态的影响见表 2-4 和图 2-1。各组间空肠隐窝深度差异不显著 ($P>0.05$)，然而 ZB、D-FSE、H-FSE 组回肠隐窝深度较对照组分别显著降低 4.72%、25.27%、16.84% ($P<0.05$)；饲料中添加葫芦巴提取物对空肠绒毛高度具有显著影响 ($P<0.01$)，回肠绒毛高度有提高趋势 ($P=0.071$)；各组间空、回肠的绒毛高度与隐窝深度比值差异显著 ($P<0.05$)，ZB、D-FSE、H-FSE 组回肠绒毛高度与隐窝深度比值分别较 CON 组提高了 8.09%、41.51%、43.67%。

表 2-4 葫芦巴提取物对肉鸡肠道形态的影响

Table2-4 Effect of fenugreek seed extracts on intestinal morphology of broilers

项目	组别 Groups				P 值
Items	CON	ZB	D-FSE	H-FSE	P-value
空肠 Jejunum					
绒毛高度 Villus height/ μm	1039.88 ± 155.56^b	1133.79 ± 164.17^b	1325.96 ± 235.00^a	1296.32 ± 141.62^a	<0.01
隐窝深度 Crypt depth/ μm	265.39 ± 44.97	217.38 ± 43.26	237.68 ± 55.83	239.90 ± 29.82	0.137
绒毛高度/隐窝深度 V/C	4.01 ± 0.86^b	5.40 ± 1.41^a	5.84 ± 1.61^a	5.54 ± 1.30^a	0.018
回肠 Ileum					
绒毛高度 Villus height/ μm	951.57 ± 193.16	964.90 ± 128.69	993.53 ± 98.81	1119.238 ± 113.47	0.071
隐窝深度 Crypt depth/ μm	264.97 ± 71.43^a	252.46 ± 47.73^a	198.02 ± 43.24^b	220.34 ± 46.02^{ab}	0.037
绒毛高度/隐窝深度 V/C	3.71 ± 0.73^b	4.01 ± 1.13^b	5.25 ± 1.31^a	5.33 ± 1.44^a	<0.01





A、B、C、D: CON、ZB、D-FSE、H-FSE 组肉鸡空肠绒毛形态结构 (HE 染色) (40×)

E、F、G、H: CON、ZB、D-FSE、H-FSE 组肉鸡回肠绒毛形态结构 (HE 染色) (40×)

A, B, C, D: The morphology structure of group CON, ZB, D-FSE, H-FSE broilers in jejunum (HE staining)

E, F, G, H: The morphology structure of group CON, ZB, D-FSE, H-FSE broilers in ileum (HE staining)

图 2-1 肉鸡空肠、回肠组织形态结构

Figure 2-1 Morphology structure in jejunum and ileum of broilers

2.3 葫芦巴提取物对肉鸡肠道通透性的影响

葫芦巴提取物对肉鸡肠道通透性的影响见表 2-5。各组间二胺氧化酶、D-乳酸、内毒素含量没有显著差异 ($P>0.05$)。

表 2-5 葫芦巴提取物对肉鸡肠道通透性的影响

Table 2-5 Effect of fenugreek seed extracts on intestinal permeability of broilers

项目	组别 (Groups)				P 值
Items	CON	ZB	D-FSE	H-FSE	P-value
二胺氧化酶 DAO (U/L)	26.60±3.73	34.22±4.23	33.12±6.52	31.43±5.55	0.082
D-乳酸					
D-LA	8.71±0.54	9.22±0.62	9.37±0.73	8.53±0.64	0.099
(nmol/L)					
内毒素					
ETX	51.32±3.72	57.97±4.97	57.17±5.23	54.32±4.68	0.090
(EU/mL)					

2.4 葫芦巴提取物对肉鸡空肠、回肠黏膜分泌型免疫球蛋白 A 的影响

葫芦巴提取物对肉鸡肠黏膜分泌型免疫球蛋白的影响见表 2-6，由表可知，各组间空肠、回肠分泌型免疫球蛋白 A 含量差异显著（ $P<0.01$ ）。与 CON 组相比，ZB 组、D-FSE 组、H-FSE 组空肠分泌型免疫球蛋白 A 分别提高了 39.16%、52.05%、88.30%；D-FSE 组、H-FSE 组回肠分泌型免疫球蛋白 A 分别较 ZB 组提高了 26.09%、47.74%。

表 2-6 葫芦巴提取物对肉鸡肠黏膜分泌型免疫球蛋白的影响

Table 2-6 Effect of fenugreek seed extracts on intestinal mucosa sIgA of broilers

项目	组别 (Groups)				P 值
Items	CON	ZB	D-FSE	H-FSE	P-value
空肠分泌型 IgA Jejunum sIgA(pg/mL)	887.59±73.54 ^c	1235.19±63.95 ^b	1349.62±134.95 ^b	1671.33±98.05 ^a	<0.01
回肠分泌型 IgA Ileum sIgA(pg/mL)	1003.3±116.97 ^d	1385.02±125.31 ^c	1746.42±124.11 ^b	2046.20±103.88 ^a	<0.01

2.5 葫芦巴提取物对肉鸡空肠、回肠黏膜炎症因子的影响

葫芦巴提取物对肉鸡肠黏膜细胞因子的影响见表 2-7，由表可知，各组间空肠、回肠促炎性细胞因子 TNF- α 、IFN- γ 、IL-6 以及抗炎性细胞因子 IL-10 差异显著（ $P<0.05$ ）。与 CON 组相比，D-FSE、H-FSE 组的空肠 TNF- α 分别降低了 1.33%，34.39%，D-FSE、H-FSE 组的回肠 IL-10 较抗生素组分别提高了 37.61%，62.53%。

表 2-7 葫芦巴提取物对肉鸡肠黏膜细胞因子的影响

Table2-7 Effect of fenugreek seed extracts on intestinal cytokines of broilers

项目	组别 (Groups)				P 值
Items	CON	ZB	D-FSE	H-FSE	P-value
空肠 Jejunum					
肿瘤坏死因子- α TNF- α (pg/mL)	38.38 $\pm$ 7.12 ^b	54.48 $\pm$ 6.00 ^a	37.87 $\pm$ 4.38 ^b	25.18 $\pm$ 7.29 ^c	<0.01
干扰素- γ IFN- γ (pg/mL)	41.10 $\pm$ 8.42 ^{ab}	48.17 $\pm$ 6.28 ^a	36.56 $\pm$ 3.13 ^b	33.56 $\pm$ 7.95 ^b	<0.01
白细胞介素-6 IL-6(pg/mL)	23.82 $\pm$ 1.88 ^b	28.20 $\pm$ 2.94 ^a	21.37 $\pm$ 2.03 ^b	16.99 $\pm$ 0.99 ^c	<0.01
白细胞介素-10 IL-10(pg/mL)	42.02 $\pm$ 5.69 ^b	35.84 $\pm$ 6.67 ^b	55.95 $\pm$ 7.32 ^a	63.06 $\pm$ 7.46 ^a	<0.01
回肠 Ileum					
肿瘤坏死因子- α TNF- α (pg/mL)	44.72 $\pm$ 4.96 ^b	58.69 $\pm$ 7.91 ^a	44.87 $\pm$ 4.63 ^b	32.15 $\pm$ 6.65 ^c	<0.01
干扰素- γ IFN- γ (pg/mL)	51.70 $\pm$ 5.47 ^a	52.12 $\pm$ 7.37 ^a	44.25 $\pm$ 5.8 ^b	39.08 $\pm$ 5.0 ^b	<0.01
白细胞介素-6 IL-6(pg/mL)	25.51 $\pm$ 1.68 ^b	29.76 $\pm$ 4.17 ^c	23.37 $\pm$ 1.45 ^b	21.24 $\pm$ 2.52 ^a	<0.01
白细胞介素-10 IL-10(pg/mL)	53.54 $\pm$ 5.12 ^b	40.81 $\pm$ 6.58 ^b	56.16 $\pm$ 5.16 ^a	66.33 $\pm$ 7.14 ^a	<0.01

葫芦巴提取物对肉鸡肠黏膜 NO 含量及 iNOS 活性的影响见表 2-8, 由表可知, 葫芦巴提取物对肉鸡空肠黏膜 iNOS 活性无显著影响 ($P>0.05$), 但空肠黏膜 NO 含量有降低趋势 ($P=0.077$); 葫芦巴提取物对肉鸡回肠黏膜 NO 含量无显著影响 ($P>0.05$), 但显著降低了回肠黏膜 iNOS 活性 ($P<0.05$), ZB、D-FSE、H-FSE 组的回肠 iNOS 活性较对照组分别降低了 13.19%、26.37%、35.16%。

表 2-8 葫芦巴提取物对肉鸡肠黏膜 NO 含量及 iNOS 活性的影响

Table 2-8 Effect of fenugreek seed extracts on NO content、iNOS activity of intestinal mucosa of broilers

项目	组别 (Groups)				P 值
Items	CON	ZB	D-FSE	H-FSE	P-value
空肠 Jejunum					
NO($\mu\text{mol/g prot}$)	1.50 $\pm$ 0.26	1.42 $\pm$ 0.32	1.39 $\pm$ 0.16	1.15 $\pm$ 0.15	0.100
iNOS(U/mg prot)	0.58 $\pm$ 0.13	0.59 $\pm$ 0.14	0.49 $\pm$ 0.11	0.42 $\pm$ 0.07	0.055
回肠 Ileum					
NO($\mu\text{mol/g prot}$)	2.44 $\pm$ 0.61	2.24 $\pm$ 0.28	2.16 $\pm$ 0.56	1.74 $\pm$ 0.49	0.141
iNOS(U/mg prot)	0.91 $\pm$ 0.21 ^a	0.79 $\pm$ 0.22 ^{ab}	0.67 $\pm$ 0.12 ^a	0.59 $\pm$ 0.11 ^b	0.020

2.6 葫芦巴提取物对肉鸡盲肠微生物的影响

2.6.1 16s rRNA PCR 扩增结果

使用 1%琼脂糖凝胶电泳检测 PCR 产物，3 μl 上样检测电泳图如下：

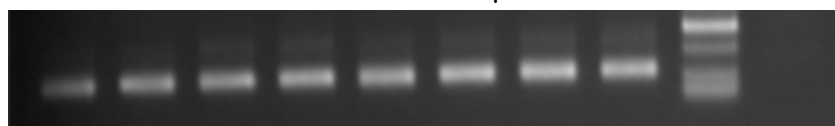


图 2-2 肉鸡肠道微生物 16s rDNA PCR 扩增结果

Figure 2-2 16s rDNA amplification results of intestinal microflora in chicken

2.6.2 数据质控及 OTU 基础分析

2.6.2.1 数据质控及 OTU 聚类分析

对肉鸡盲肠 24 个样本（每组 6 个重复、每重复 1 个样本）进行 16s rRNA 基因 V4 区域进行 PCR 扩增，24 个样本总共获得了 1520 682 个优质序列，将每个样本细分到相同的测序深度，每个样本平均有 30 502 个序列进行聚类，这些序列在基于 97% 的序列相似下被聚类为 2259 个操作分类单位（OTU），然后分配给 27 个门，73 个纲，95 个目，172 个科，229 个属。肉鸡盲肠得到的原始序列数和最终优化序列数及详细单个样本 OTU 数目见表 2-9。

表 2-9 序列统计表
Table 2-9 Sequence Statistics

样本	Raw_tags	Clean_tags	Final_tags	OTUs
CON1	61971	60281	30502	900
CON2	72861	70613	30502	903
CON3	56756	54584	30502	880
CON4	104389	101462	30502	757
CON5	62828	59972	30502	1076
CON6	69291	66542	30502	1150
ZB1	83552	80692	30502	974
ZB2	57068	55354	30502	938
ZB3	50475	48407	30502	902
ZB4	57460	55230	30502	1127
ZB5	79775	77120	30502	1024
ZB6	75595	72868	30502	1004
D-FSE1	91581	88174	30502	995
D-FSE2	42507	41079	30502	961
D-FSE3	80180	77469	30502	923
D-FSE4	39814	38252	30502	1084
D-FSE5	31988	31097	30502	912
D-FSE6	136351	131301	30502	826
H-FSE1	51916	49989	30502	1020
H-FSE2	51195	49193	30502	1016
H-FSE3	36921	35586	30502	1062
H-FSE4	42268	39940	30502	1077
H-FSE5	40906	39885	30502	825
H-FSE6	100080	95592	30502	739

2.6.2.2 基于 OTU 的 Venn 图

运用 16s rRNA 基因测序分析盲肠内容物中微生物群的组成特征，对 OTU 组成进

行了 Venn 图分析, 显示各组样品 OTU 数目组成的相似性及重叠情况。由图 2-3 可知, 在 97%相似性水平上统计, 各组盲肠中所共有的 OTU 有 1 235 个, CON 组盲肠内 OTU 数目是 1 767, 特有 OTU 数目为 64; 抗生素组盲肠内 OTU 数目为 1 799, 特有 OTU 数目为 81; D-FSE 组盲肠内 OTU 数目是 1 801, 特有 OTU 数目为 74; H-FSE 组盲肠内 OTU 数目为 1 761, 特有 OTU 数目为 58, 表明收集的样品具有一定差异, 但实验组和对照组之间的 OTU 数量相差较少且特有的 OTU 数量相差不大, 说明葫芦巴提取物处理前后肉鸡盲肠肠道微生物群落具有相似性, 对肉鸡肠道未造成不良影响。



图 2-3 盲肠内不同组别中的 OTU 分析 Venn 图

Figure2-3 Venn diagram of OTUs of different groups in cecal contents

2.6.3 葫芦巴提取物对肉鸡盲肠菌群多样性的影响

2.6.3.1 稀释性曲线及物种累积曲线

稀释曲线 (Rarefaction curves) 是以个体数与物种数来构建曲线, 当曲线趋向平坦时, 说明测序数据量合理, 反映出样本在不同测序深度时的物种多样性。物种累积曲线 (Species accumulation curves) 是用于判断样本量是否充足及物种丰富度的预估。如图 2-4 所示, 随着测序样本量的增加, 物种稀释曲线逐渐趋于平坦, 且所有样品的覆盖度 (coverage) 都约达到了 99%, 此时环境中的物种不会随样本量的增加而显著增加, 此时物种丰度高且物种分布均匀。如图 2-5 所示, 当样本达到 20 个以上时, 物种累积曲线水平, 表明当前研究中测序样本合理, 样本量足以反应物种丰富度。

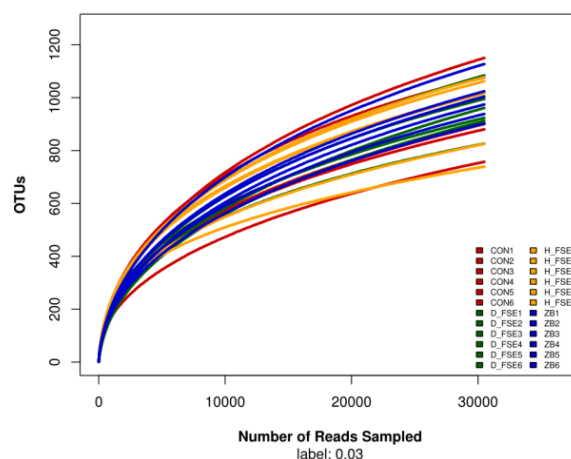


图 2-4 盲肠样本丰富度稀释曲线

Figure2-4 Richness rarefaction curve of cecum samples

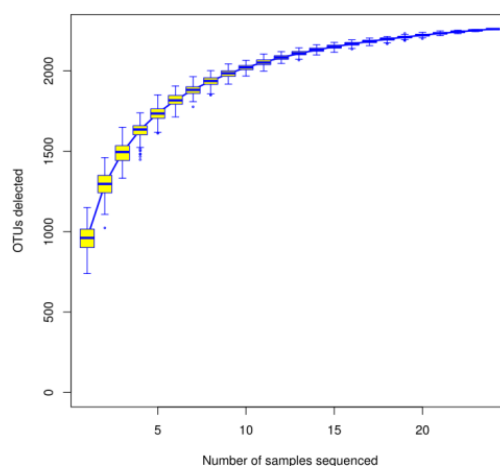


图 2-5 盲肠样本物种积累曲线

Figure2-5 Species accumulation curve of cecum samples

2.6.3.2 Alpha 多样性指数

Alpha 多样性指数主要反映微生物群落的物种丰富度和多样性，Chao1、ACE 指数主要反映群落的丰富度；Shannon 和 Simpson 指数用于反映群落的多样性。如图 2-6 和表 2-10 所示，Observed_species 和 Chao1 指数表明，与 CON 组相比，FSE 组肉鸡菌种丰富度较高，微生物区系丰富；PD_whole_tree 和 Shannon 指数表明，FSE 组肉鸡群落多样性高于对照组。本次研究中 α 多样性指数结果表明，葫芦巴提取物提高了盲肠菌群丰富度及群落多样性。

表 2-10 肉鸡盲肠微生物区系微生物 α 多样性指数
Table2-10 The cecum microflora microbial alpha diversity index of broilers

Sample ID	Observed_ species	PD_ whole_tree	Goods_ coverage	Chao1	ACE	Shannon	Simpson
CON	900.00	48.37	0.99	1434.05	1484.08	6.32	0.96
CON	903.00	48.01	0.99	1356.78	1420.78	6.58	0.97
CON	880.00	49.36	0.99	1298.26	1328.44	6.10	0.94
CON	756.90	40.73	0.99	1164.21	1219.11	6.35	0.97
CON	1076.00	56.71	0.99	1398.50	1457.75	6.57	0.96
CON	1150.00	59.02	0.99	1696.64	1699.16	5.93	0.92
ZB	974.00	51.57	0.99	1427.84	1445.76	6.02	0.94
ZB	938.00	52.37	0.99	1415.79	1435.73	6.14	0.94
ZB	902.00	51.86	0.99	1307.73	1366.04	6.15	0.95
ZB	1126.90	59.87	0.99	1662.42	1672.72	5.81	0.90
ZB	1024.00	53.75	0.99	1508.15	1566.55	6.18	0.94
ZB	1004.00	53.59	0.99	1536.68	1550.72	5.96	0.93
D_FSE	995.00	52.76	0.99	1399.82	1431.54	6.03	0.95
D_FSE	961.00	52.87	0.99	1519.25	1588.92	5.11	0.86
D_FSE	922.90	50.52	0.99	1382.28	1404.47	6.69	0.97
D_FSE	1084.00	56.57	0.99	1605.36	1654.81	6.18	0.93
D_FSE	912.00	49.98	0.99	1437.20	1424.95	4.41	0.73
D_FSE	826.00	47.41	0.99	1148.81	1189.35	6.52	0.96
H_FSE	1020.00	53.10	0.99	1566.51	1526.14	6.73	0.96
H_FSE	1016.00	52.59	0.99	1520.67	1493.76	6.55	0.96
H_FSE	1062.00	54.88	0.99	1510.83	1518.08	6.71	0.96
H_FSE	1077.00	55.31	0.99	1500.09	1543.93	6.50	0.95
H_FSE	825.00	44.89	0.99	1232.41	1217.91	6.41	0.95
H_FSE	739.00	39.26	0.99	1111.00	1102.66	6.84	0.98

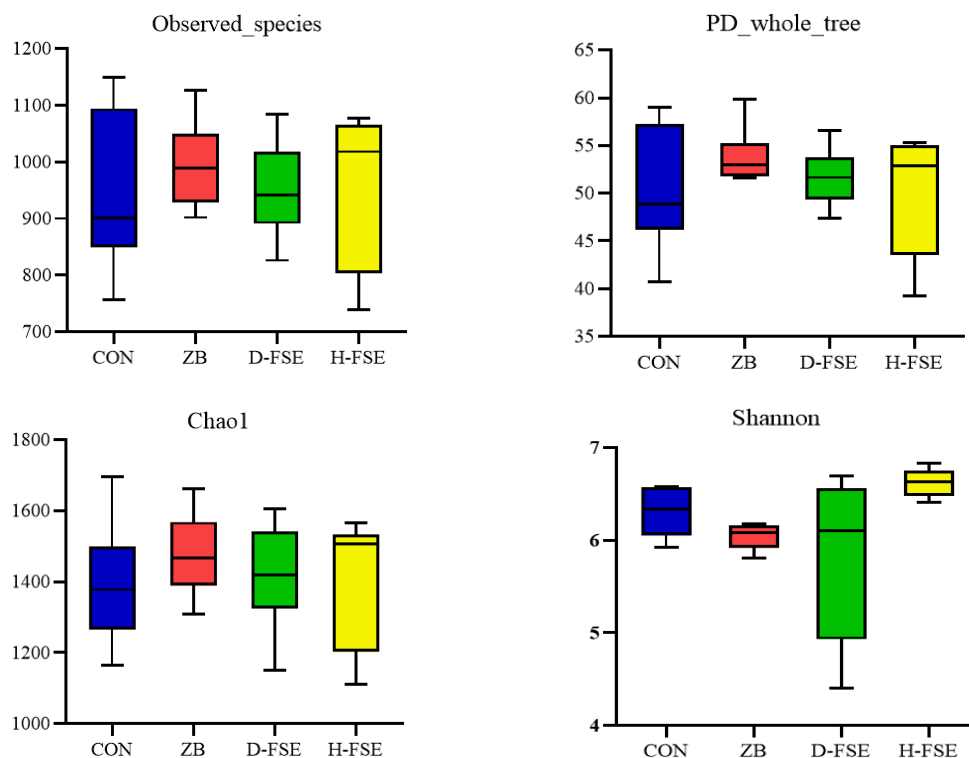
图 2-6 肉鸡盲肠微生物区系微生物 α 多样性指数

Figure 2-6 The cecum microflora microbial alpha diversity index of broilers

2.6.4 葫芦巴提取物对肉鸡不同水平下盲肠微生物群落结构的影响

2.6.4.1 门水平下葫芦巴提取物对肉鸡盲肠微生物群落结构的影响

从门的水平对肉鸡盲肠微生物进行分析, 结果如图 2-7 和表 2-11 所示, 在门水平上的相对丰度前 10 的菌门为厚壁菌门 (*Firmicutes*)、拟杆菌门 (*Bacteroidetes*)、疣微菌门 (*Verrucomicrobia*)、变形菌门 (*Proteobacteria*)、软壁菌门

(*Tenericutes*)、蓝藻菌门 (*Cyanobacteria*)、互养菌门 (*Synergistetes*)、放线菌门 (*Actinobacteria*)、酸杆菌门 (*Acidobacteria*)、广古菌门 (*Euryarchaeota*) 等, 以及部分相对丰度较低或无法确定种类的细菌。在门水平上的主要优势菌群为厚壁菌门、拟杆菌门、疣微菌门、变形菌门, 四个菌门相对丰度之和达到所有门的 95% 以上。厚壁菌门的相对丰度最高, 约占 60% 以上, 其次最高组拟杆菌门达到 32%。D-FSE 组拟杆菌门高于其他三组, H-FSE 组厚壁菌门高于其他三组。而变形菌门相对丰度在 D-FSE 组 (3.06%) 和 H-FSE 组 (2.35%) 较 CON 组 (4.38%) 降低, 而在 ZB 组 (4.80%) 有一定的提高。疣微菌门相对丰度在 ZB 组 (3.74%), D-FSE 组 (0.38%) 和 H-FSE 组 (3.90%) 较 CON 组 (5.89%) 有一定水平的降低。螺旋体门 (*Spirochaetes*) 在 D-FSE 组出现, 衣原体门 (*Chlamydiae*)、黏胶球形菌门 (*Lentisphaerae*) 在 CON 组和 ZB 组出现, 而 CON 组未出现装甲菌门

(*Armatimonadetes*)。

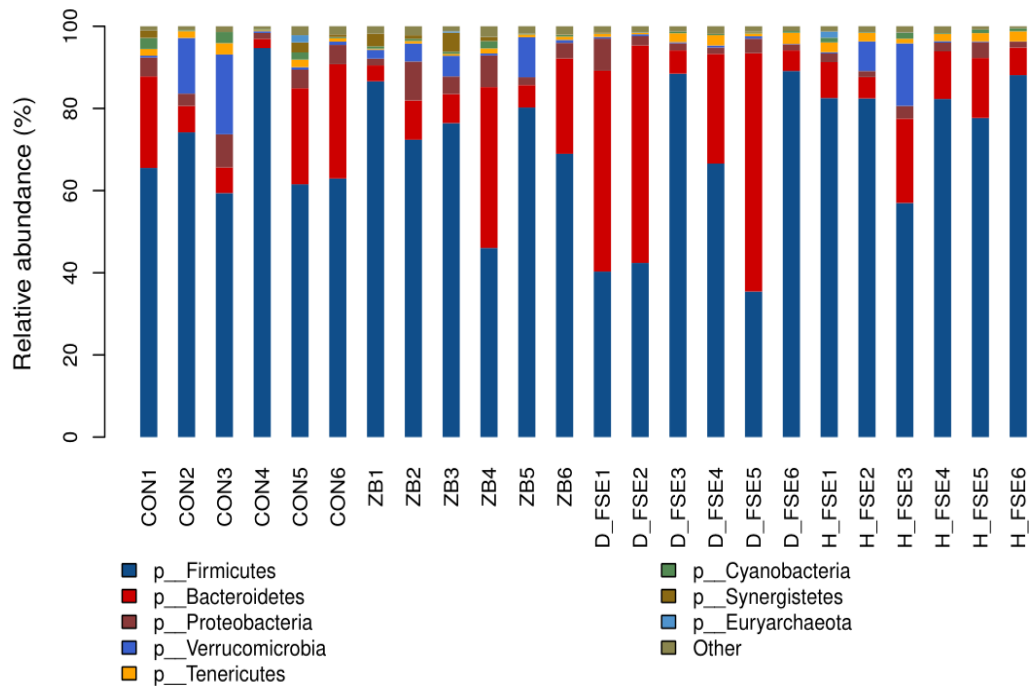


图 2-7 各组肉鸡盲肠菌群在门水平上群落结构分析柱状图

Figure 2-7 Histogram of community structure analysis of cecum flora at phylum level in broilers

表 2-11 肉鸡盲肠菌群在门的水平上丰度排名前十的物种

Table 2-11 The top ten species of broiler cecal flora at the level of the phylum

Phylum	CON	ZB	D-FSE	H-FSE
<i>Firmicutes</i>	69.71	71.78	60.38	78.34
<i>Bacteroidetes</i>	14.74	14.72	32.87	11.23
<i>Verrucomicrobia</i>	5.89	3.74	0.38	3.90
<i>Proteobacteria</i>	4.38	4.80	3.06	2.35
<i>Tenericutes</i>	1.49	0.67	1.53	1.97
<i>Cyanobacteria</i>	1.32	0.67	0.25	0.75
<i>Synergistetes</i>	0.82	1.62	0.11	0.01
<i>Actinobacteria</i>	0.53	0.70	0.54	0.46
<i>Acidobacteria</i>	0.37	0.48	0.35	0.31
<i>Euryarchaeota</i>	0.29	0.06	0.02	0.3

2.6.4.2 属水平下葫芦巴提取物对肉鸡盲肠微生物群落结构的影响

在属的水平上分析肉鸡盲肠菌群组成差异，由图 2-8 和表 2-12 可知，在属水平上的相对丰度前 20 的菌群为拟杆菌属（*Bacteroides*）、粪杆菌属（*Faecalibacterium*）、

乳酸杆菌属 (*Lactobacillus*)、艾克曼菌属 (*Akkermansia*)、瘤胃菌属 UCG-014 (*Ruminococcaceae_UCG-014*)、*Ruminococcus_torques_group*、另枝菌属 (*Alistipes*)、*Lachnoclostridium*、厌氧棍状菌属 (*Anaerotruncus*)、考拉杆菌属 (*Phascolarctobacterium*)、螺杆菌属 (*Helicobacter*)、*Subdoligranulum*、*Butyricicoccus*、瘤胃梭菌属_9 (*Ruminiclostridium_9*)、瘤胃球菌 NK4A214 菌属 (*Ruminococcaceae_NK4A214_group*)、*Erysipelatoclostridium*、克里斯滕森 R-7 菌属 (*Christensenellaceae_R-7_group*)、*Synergistes*、瘤胃梭菌属_5 (*Ruminiclostridium_5*)、*Eubacterium_coprostanoligenes_group*。拟杆菌属，粪杆菌属，乳酸杆菌属和艾克曼菌属为 CON 组的主要菌属；拟杆菌属，粪杆菌属，乳酸杆菌属和另枝菌属为 ZB 组的主要菌属；D-FSE 组主要菌属为拟杆菌属，粪杆菌属，另枝菌属和瘤胃菌属 UCG-014；H-FSE 组主要菌属为粪杆菌属，瘤胃菌属 UCG-014，拟杆菌属和另枝菌属。CON 组粪杆菌属低于其他三组，艾克曼菌属高于其他三组，ZB 组瘤胃菌属 UCG-014 低于其他三组，*Lachnoclostridium* 高于其他三组。D-FSE 组拟杆菌属相对丰度高于 CON 组、ZB 组，*Ruminococcus_torques_group* 相对丰度降低。H-FSE 组粪杆菌属高于其他三组，拟杆菌属低于其他三组。FSE 组粪杆菌属、瘤胃球菌 NK4A214 菌属、克里斯滕森 R-7 菌属、*Butyricicoccus* 相对丰度提高，螺杆菌属相对丰度降低。

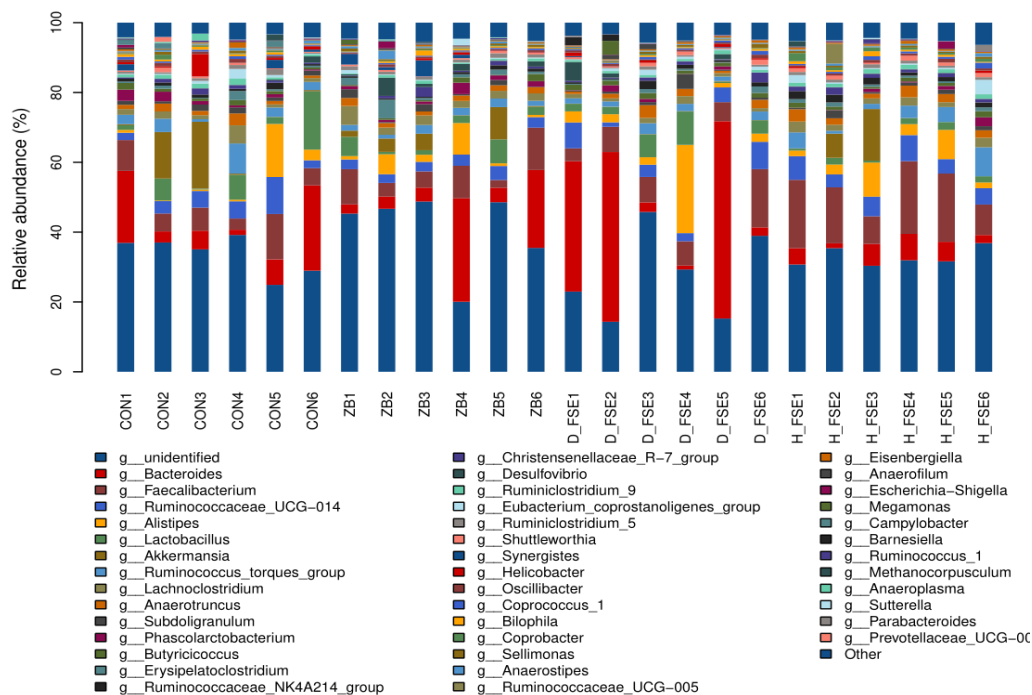


图 2-8 各组肉鸡盲肠菌群在属水平上群落结构分析柱状图

Figure 2-8 Histogram of community structure analysis of cecum flora at gens level in broilers

表 2-12 肉鸡盲肠菌群在属的水平上丰度排名前二十的物种

Table 2-12 The top twenty species of duckling cecal flora at the level of the genus

Genus	CON	ZB	D-FSE	H-FSE
<i>Bacteroides</i>	10.39	11.04	24.78	4.63
<i>Faecalibacterium</i>	6.96	7.04	7.89	15.43
<i>Lactobacillus</i>	5.62	3.13	4.10	1.45
<i>Akkermansia</i>	5.58	3.32	0.09	3.64
<i>Ruminococcaceae_UCG-014</i>	4.69	3.04	4.43	5.40
<i>Ruminococcus_torques_group</i>	3.49	1.89	2.00	3.84
<i>Alistipes</i>	3.36	3.20	6.08	4.56
<i>Lachnospirillum</i>	2.02	2.75	1.30	2.16
<i>Anaerotruncus</i>	1.63	1.61	1.79	2.41
<i>Phascolarctobacterium</i>	1.47	1.42	0.65	0.83
<i>Helicobacter</i>	1.46	0.27	0.50	0.24
<i>Subdoligranulum</i>	1.30	1.16	1.15	1.07
<i>Butyrivibrio</i>	1.06	0.81	1.33	1.11
<i>Ruminiclostridium_9</i>	1.03	0.57	0.74	1.13
<i>Ruminococcaceae_NK4A214_group</i>	0.93	0.66	1.00	1.66
<i>Erysipelatoclostridium</i>	0.87	1.84	0.71	0.85
<i>Christensenellaceae_R-7_group</i>	0.86	0.97	0.93	1.23
<i>Synergistes</i>	0.82	1.62	0.11	0.01
<i>Ruminiclostridium_5</i>	0.82	0.94	0.43	0.83
<i>Eubacterium_coprostanoligenes_group</i>	0.81	0.36	0.69	1.29

2.6.4.3 不同组间肉鸡肠道菌群差异性

通过单因素方差分析、Kruskal-wallis 及 Metastats 分析，以 $P<0.05$ 作为差异具有统计学意义的筛选阈值，在属水平上找出了组间具有显著差异的微生物，如表 2-13 和图 2-9 所示，其中瘤胃球菌属_2 (*Ruminococcus_2*)、微小杆菌属 (*Exiguobacterium*) 在 D-FSE 组相对丰度较高，H-FSE 组 *Corprobacter*、*Parasutterella*、粪杆菌属相对丰度显著高于抗生素和对照组 ($P<0.05$)。同对照组相比，FSE 组瘤胃球菌属 UCG-014、瘤胃球菌属 2、粪杆菌属、*Parasutterella*、*Romboutsia* 相对丰度显著高于 CON 组 ($P<0.05$)。

FSE 组中有害肠道微生物含量较少，弯曲杆菌属（*Campylobacter*）、*Synergistes*、*Lachnoclostridium* 相对丰度显著降低（ $P<0.05$ ）。

表 2-13 Kruskal-wallis 分析组间差异显著属的细菌分类学

Table2-13 Bacterial taxonomy of the genera deferentially abundant between four groups

门 (phylum)	纲 (class)	科 (family)	属 (genus)
<i>Actinobacteria</i>	<i>Acidimicrobiia</i>	<i>Acidimicrobiales_Incertae_Sedis</i>	<i>Candidatus_Microthrix</i>
<i>Bacteroidetes</i>	<i>Bacteroidia</i>	<i>Porphyromonadaceae</i>	<i>Coprobacter</i>
	<i>Sphingobacteriia</i>	<i>Sphingobacteriaceae</i>	<i>Pedobacter</i>
<i>Deferribacteres</i>	<i>Deferribacteres</i>	<i>Deferribacteraceae</i>	<i>Mucispirillum</i>
<i>Firmicutes</i>	<i>Bacilli</i>	<i>Family_XII</i>	<i>Exiguobacterium</i>
	<i>Clostridia</i>	<i>Ruminococcaceae</i>	<i>Faecalibacterium</i>
	<i>Clostridia</i>	<i>Lachnospiraceae</i>	<i>Lachnoclostridium</i>
	<i>Clostridia</i>	<i>Ruminococcaceae</i>	<i>Oscillospira</i>
	<i>Clostridia</i>	<i>Peptococcaceae</i>	<i>Peptococcus</i>
	<i>Clostridia</i>	<i>Peptostreptococcaceae</i>	<i>Romboutsia</i>
	<i>Clostridia</i>	<i>_Ruminococcaceae</i>	<i>Ruminiclostridium_1</i>
	<i>Clostridia</i>	<i>Ruminococcaceae</i>	<i>Ruminiclostridium_9</i>
	<i>Clostridia</i>	<i>Ruminococcaceae</i>	<i>Ruminococcaceae_NK4A214_group</i>
	<i>Clostridia</i>	<i>Ruminococcaceae</i>	<i>Ruminococcus_2</i>
<i>Planctomycetes</i>	<i>Planctomycetacia</i>	<i>Planctomycetaceae</i>	<i>Pir4_lineage</i>
<i>Proteobacteria</i>	<i>Alphaproteobacteria</i>	<i>Hyphomicrobiaceae</i>	<i>Rhodomicrobium</i>
	<i>Alphaproteobacteria</i>	<i>Phyllobacteriaceae</i>	<i>Phyllobacterium</i>
	<i>Alphaproteobacteria</i>	<i>Xanthobacteraceae</i>	<i>Variibacter</i>
	<i>Betaproteobacteria</i>	<i>Alcaligenaceae</i>	<i>Parasutterella</i>
	<i>Deltaproteobacteria</i>	<i>Phaselicystidaceae</i>	<i>Phaselicystis</i>
	<i>Epsilonproteobacteria</i>	<i>Campylobacteraceae</i>	<i>Campylobacter</i>
<i>Synergistetes</i>	<i>Synergistia</i>	<i>Synergistaceae</i>	<i>Synergistes</i>
<i>Verrucomicrobia</i>	<i>Verrucomicrobiae</i>	<i>Verrucomicrobiaceae</i>	<i>Akkermansia</i>

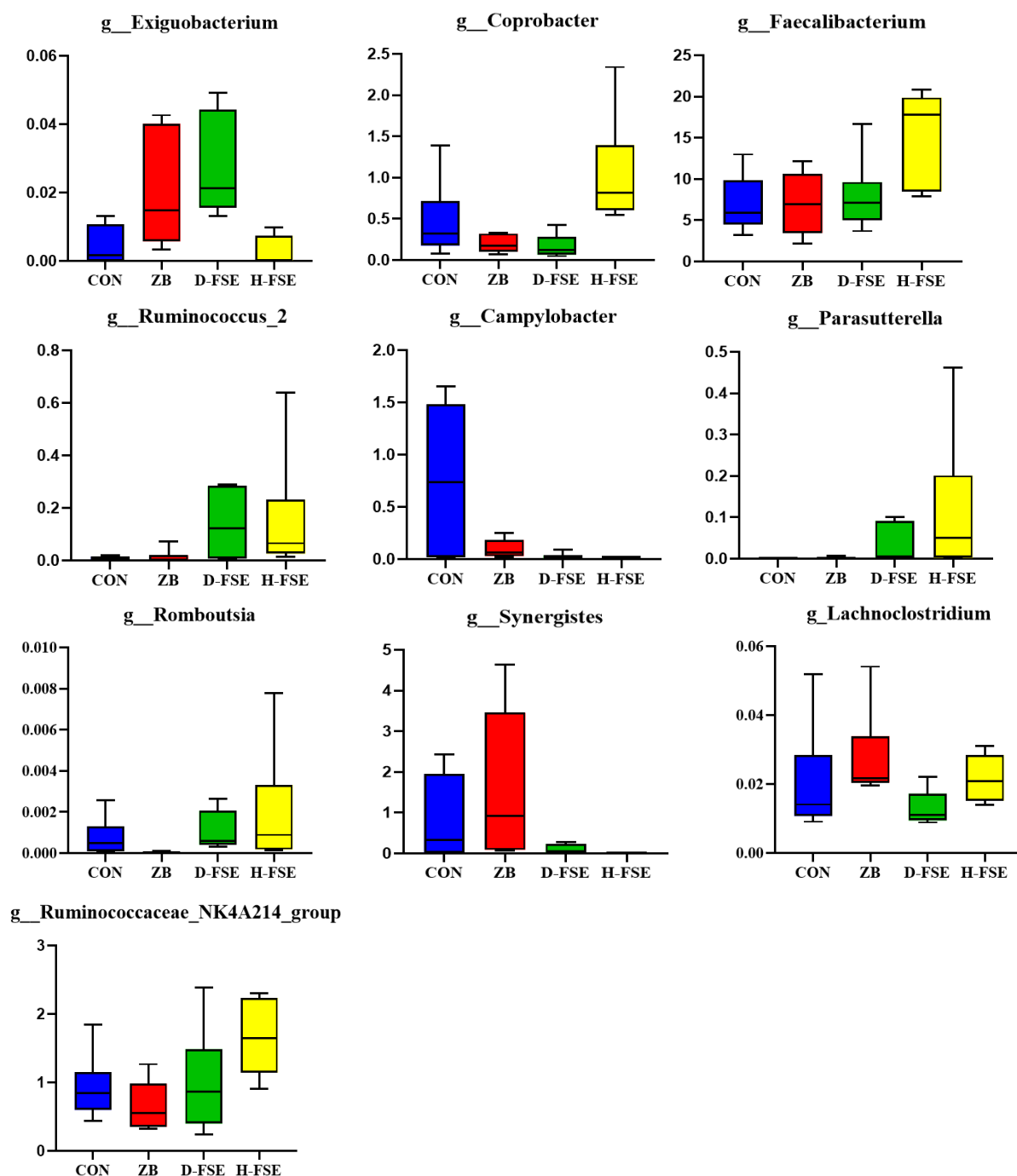


图 2-9 各组肉鸡盲肠菌群在属水平上具有差异的物种

Figure 2-9 Species with significant differences in genus levels in the cecum flora of broilers

2.6.5 葫芦巴提取物对肉鸡盲肠微生物群落结构的影响

主成分分析 PCA (Principal components analysis) 通过分析不同样本 OTU 组成反映出样本间差异、距离，看出菌群物种结构相似性及组间差异是否明显。PCA 和加权的 unifracs 样本距离矩阵热图结果表明肉鸡的微生物结构存在明显差异 (图 2-10、图 2-11)，通过 Anosim 图证实，基于 Bray-Curtis 距离，肉鸡盲肠微生物菌群结构发生

明显变化 ($P = 0.003$, $R = 0.226$; 图 2-12)。其中 PCA 图中 2 个样本相距群体较远, 可能是采样过程或提取 DNA 过程中出现误差所导致。

通过 LEfSe (LDA Effect Size) 分析, 找到组间具有显著差异的菌群标志物, 并评估每个差异显著物种丰度对差异效果的影响力。如图 2-13 所示, 从 LEfSe 分析和相应的 LDA 得分生成的分支图显示了从门到属的肠道菌群中最丰富的分类单元, 组间盲肠微生物中具有显著差异的物种不同, CON 组有 10 个富集, ZB 组有 8 个富集, D-FSE 组有 3 个富集, H-FSE 组 8 个富集 ($LDA > 3$), 其中 CON 组最具代表性细菌是弯曲杆菌属、艾克曼菌属、单胞菌科 (*Syntrophomonadaceae*)、疣微菌科 (*Verrucomicrobiaceae*)、加氏乳杆菌 (*Lactobacillus_gasseri*)、*Clostridiales_vadinBB60_group* ($P < 0.05$); *Synergistes*、*Lachnoclostridium*、柄杆菌 (*Caulobacteraceae*)、叶杆菌属 (*Phyllobacterium*) 主要富集于 ZB 组 ($P < 0.05$); D-FSE 组的标志菌群为 *Candidatus_Microthrix*、*NS11_12_marine_group*、酸微菌科 (*Acidimicrobiales_Incertae_Sedis*) ($P < 0.05$); 瘤胃球菌 NK4A214 菌属、紫单胞菌科 (*Porphyromonadaceae*)、消化链球菌科 (*Peptostreptococcaceae*)、瘤胃菌科 (*Ruminococcaceae*)、柔膜菌目 (*Mollicutes_RF9*)、*Bacterium_ic1379*、*Coprobacter*、*Ruminiclostridium_9* 在 H-FSE 组显著富集 ($P < 0.05$)。

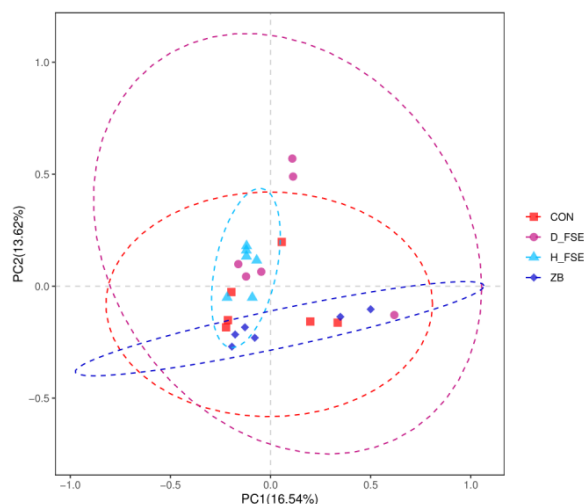


图 2-10 肉鸡盲肠菌群主成分分析 PCA 分析

Figure 2-10 Principal components analysis of cecum microbial of broilers



Figure2-11 Weighted unifracs distance heatmap of cecum microbial of broilers

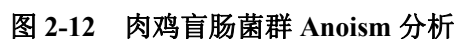


Figure2-12 Anosim analysis of cecum microbial of broilers

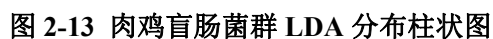


Figure2-13 LDA distribution histogram. of cecum microbial of broilers

2.6.6 微生物群落代谢功能预测

为了预测盲肠微生物的功能变化及盲肠微生物是如何潜在性地促进肉鸡表现型出现显著差异,使用 PICRUSt 对肉鸡盲肠 16s rRNA 基因测序数据评估盲肠微生物中可能存在的各级 KEGG 通路及丰度。如图 2-14 所示,根据预测结果在 level1 水平上得到 6 种 KEGG 通路,占比最高的是代谢 (Metabolism),其中 FSE 组遗传信息加工 (Genetic Information Processing) 通路较抗生素组显著提高 ($P<0.05$);在 level2 水平上得到 41 种 KEGG 通路,其中 FSE 物组复制和修复 (Replication and repair) 显著高于 CON 组和 ZB 组, D-FSE 组能量代谢 (Energy metabolism)、核苷酸代谢 (nucleotide metabolism) 高于 CON 组, H-FSE 组环境适应 (Environmental adaptation) 高于 ZB 组;在 level3 水平上,与 CON 组相比,在 D-FSE 组有 8 条 KEGG 途径中存在显著差异 (图 2-14A) ($P<0.05$), 差异功能通路为一般功能预测基因 (General function prediction only)、丙酮酸盐代谢 (Pyruvate metabolism)、泛酸和辅酶 A 生物合成 (Pantothenate and CoA biosynthesis)、缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸的生物合成 (Valine, leucine and isoleucine biosynthesis)、脂肪酸生物合成 (Fatty acid biosynthesis)、苯丙酸生物合成 (Phenylpropanoid biosynthesis);在 H-FSE 组有 5 条 KEGG 通路与 CON 组存在显著差异 (图 2-14B) ($P<0.05$), 差异功能通路有氧化磷酸化 (Oxidative phosphorylation)、脂肪酸生物合成 (Fatty acid biosynthesis)、黄酮和黄酮醇的生物合成 (Flavone and flavonol biosynthesis)、叶酸合成 (Folate biosynthesis)、细菌趋药性 (Bacterial chemotaxis);与 ZB 组相比, D-FSE 组存在 31 条差异显著 KEGG 通路 (图 2-14C) ($P<0.05$), 差异功能通路是氨基酸相关酶 (Amino acid relate enzymes)、DNA 复制蛋白 (DNA replication proteins)、同源重组 (Homologous recombination)、染色体 (Chromosome)、嘧啶代谢 (Pyrimidine metabolism)、DNA 修复与重组蛋白 (DNA repair and recombination proteins)、限制性内切酶 (Restriction enzyme) 等;在 H-FSE 组有 32 条 KEGG 通路与 ZB 组存在显著差异 (图 2-14D) ($P<0.05$), 差异功能通路有翻译蛋白 (Translation proteins)、半胱氨酸与蛋氨酸代谢 (Cysteine and methionine metabolism)、氧化磷酸化 (Oxidative phosphorylation)、细菌运动蛋白 (Bacterial motility proteins)、氨酰 tRNA 生物合成 (Aminoacyl-tRNA biosynthesis) 等。

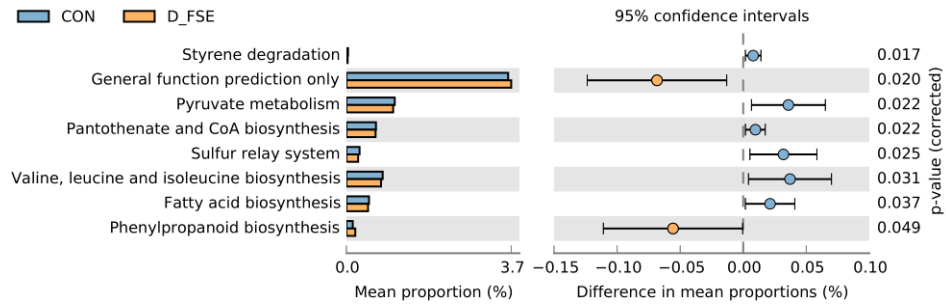


图 2-14A CON 组和 D-FSE 组之间微生物群的功能预测

Figure2-14A Functional predictions of the microbiota between CON group and D-FSE group

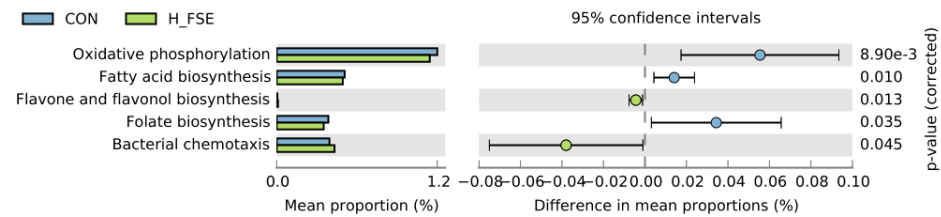


图 2-14B CON 组和 H-FSE 组之间微生物群的功能预测

Figure2-14B Functional predictions of the microbiota between CON group and H-FSE group

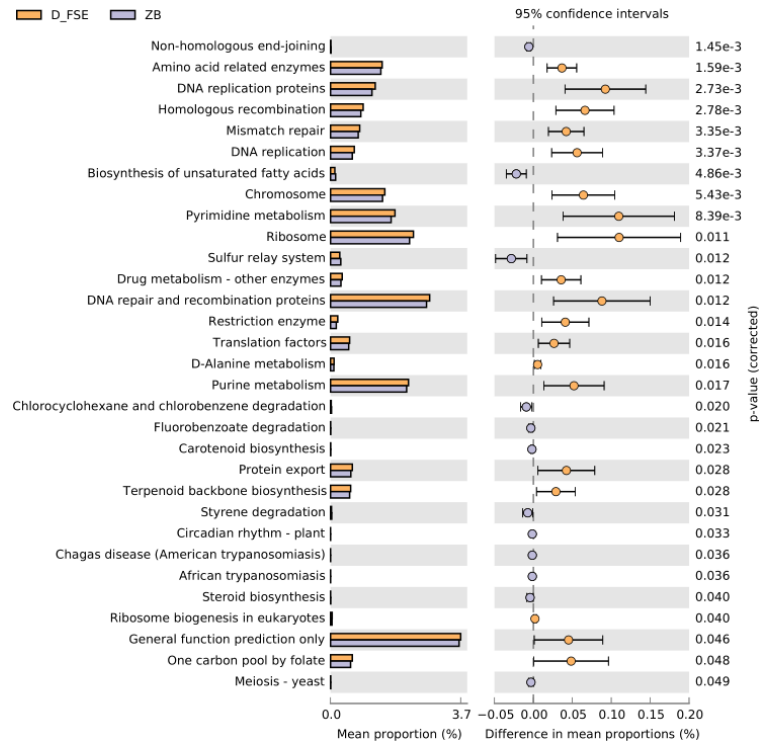


图 2-14C ZB 组和 D-FSE 组之间微生物群的功能预测

Figure2-14C Functional predictions of the microbiota between ZB group and D-FSE group

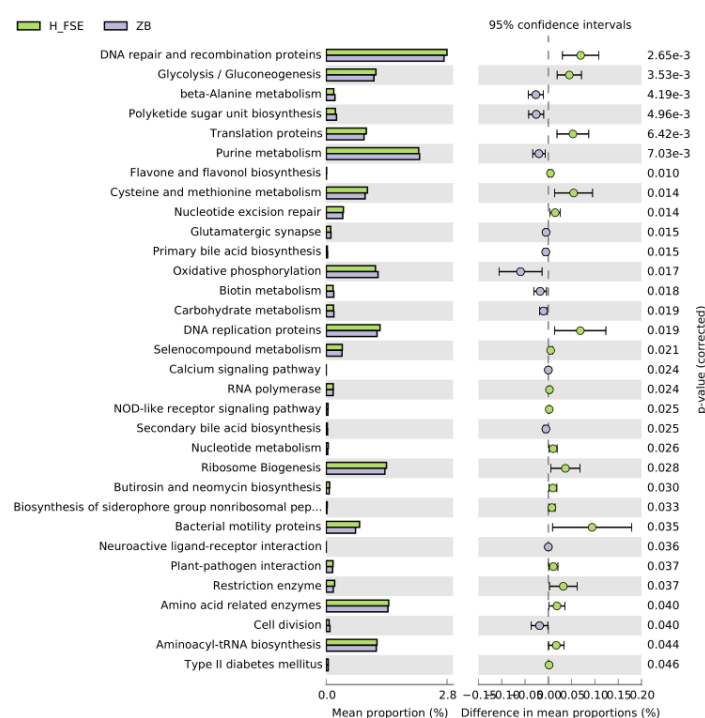


图 2-14D ZB 组和 H-FSE 组之间微生物群的功能预测

Figure2-14D Functional predictions of the microbiota between ZB group and H-FSE group

2.6.7 肉鸡盲肠菌群与肠道免疫的相关性

为了明确肉鸡盲肠菌群对肠道免疫的影响及其影响程度，基于 Pearson 相关分析，对门、属水平 $P < 0.05$ 作为差异具有统计学意义的筛选阈值，筛选与肠道免疫相关的物种绘制相关性热图。由图 2-15 可知，在肉鸡肠盲肠菌群门水平分类上，*Synergistetes* 与空回肠 IL-10、sIgA 含量呈负相关 ($P < 0.01$)，与空回肠 IL-6、TNF- α 含量呈正相关 ($P < 0.01$)。在肉鸡肠盲肠菌群属水平分类上，巨球型菌属 (*Megasphaera*) 与空回肠 IL-10 呈正相关 ($P < 0.05$)，空回肠 IL-6、IFN- γ 呈负相关 ($P < 0.05$)，与空肠 NO、回肠 iNOS 呈负相关 ($P < 0.05$)；粪杆菌与空回肠 sIgA 含量呈正相关 ($P < 0.05$)，与空肠 IL-6、TNF- α 、IFN- γ 及回肠 IFN- γ 、iNOS 呈负相关 ($P < 0.05$)；*Coproacter* 与回肠 IL-10 呈正相关 ($P < 0.05$)，空回肠 TNF- α 含量呈负相关 ($P < 0.05$)；瘤胃球菌 NK4A214、瘤胃球菌属_2 与空回肠 IL-10、sIgA 含量呈正相关 ($P < 0.05$)，与回肠 iNOS 活性呈负相关 ($P < 0.05$)。弯曲杆菌属与回肠 sIgA 含量呈负相关 ($P < 0.05$)，与空回肠 IL-6、空肠 iNOS 呈正相关 ($P < 0.05$)；叶杆菌属、*Variibacter* 与空回肠 IL-10 含量呈负相关 ($P < 0.01$)，空回肠 IL-6、TNF- α 含量呈负相关 ($P < 0.05$)；*Synergistes* 与空回肠 IL-10、sIgA 含量呈负相关 ($P < 0.01$)，空回肠 IL-6、TNF- α 、NO 呈正相关 ($P < 0.05$)。总之，当前研究结果表明肠道菌群与机体炎症反应显著相关。

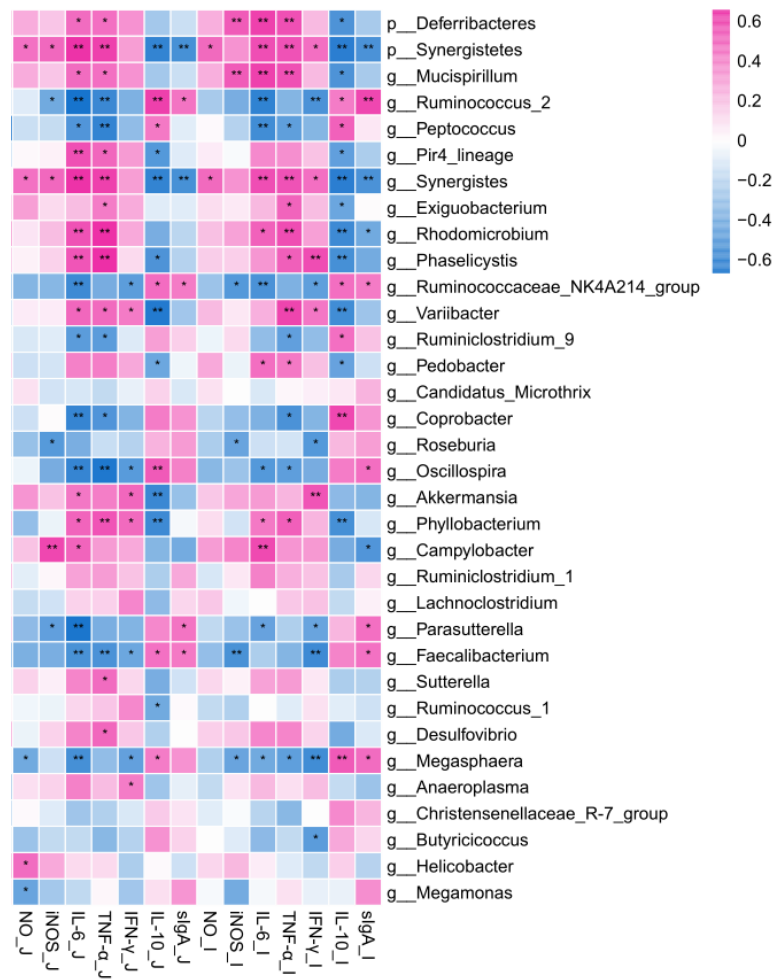


图 2-15 属水平下肉鸡盲肠微生物与肠道免疫相关性热图

Figure 2-15 Heat map of cecum microbes and intestine immunity at genus level in broilers

注：*表示 $0.01 < P \leq 0.05$ ，**表示 $0.001 < P \leq 0.01$ 。

Note: $0.01 < P \leq 0.05$, ** meant $0.001 < P \leq 0.01$, respectively.

3 讨论

3.1 葫芦巴提取物对肉鸡生长性能的影响

近年来，畜牧业的快速发展离不开抗生素的使用，抗生素治疗效果明显，但随着抗生素的滥用，细菌性疾病耐药性增加，甚至产生“超级细菌”，使机体免疫力下降，畜产品品质降低。因此，抗生素逐渐被禁止使用于饲料中，越来越多的抗生素替代品如中草药提取物、酶制剂、益生菌、有机酸及微生态制剂被研发应用于饲料中替代抗生素的使用^[14]。其中中草药植物来源于大自然，来源广，具有抑菌、消炎、抗氧化，抑制植物性细菌、病毒的增殖等多种功效^[84-85]，是一种具有良好应用前景的抗生素替代品。

葫芦巴是著名中草药植物，其植株是一种可用于烹饪、医学中的经济作物，葫芦巴提取物是从葫芦巴种子植物中提取出的有效成分，在欧洲因其具有的抗炎、抑菌、促生

长等生理功能,广泛应用于畜禽生产中^[75]。葫芦巴含有多种必需脂肪酸和优质蛋白,其含有的类固醇皂苷,可以刺激下丘脑腺产生饥饿感,增加采食欲望,以及刺激肉鸡消化系统,促进蛋白质、脂肪和纤维素的消化,增加体重和改善生长性能^[86]。Amein等^[87]研究表明,肉鸡饲料中添加0.5%葫芦巴可以提高肉鸡饲料转化效率,改善肉鸡生物和代谢过程,对营养物质进行优化利用。Hamid等^[88]研究结果表明,与对照组相比,以2%葫芦巴精油饲喂仔鸡,采食量和日增重显著提高,但对饲料转化率没有显著影响,这可能是由于葫芦巴精油中活性成分刺激食欲,增加养分消化和吸收,且葫芦巴中的半乳甘露聚糖的存在将减慢胃排空的速度,增加营养物质吸收速度。Toaha等^[78]用2%的葫芦巴种子饲料饲喂肉鸡,平均日增重和平均日采食量分别提高17.42%和3.55%,料重比显著降低6.39%。本试验研究葫芦巴提取物对黄羽肉鸡生长性能的影响,结果表明,葫芦巴提取物提高了肉鸡平均日增重,降低料重比,提高肉鸡生长性能,其中D-FSE组平均日增重较对照组提高了11.35%,比抗生素组提高了11.58%;H-FSE组料重比较对照组降低了8.08%,较抗生素组降低了12.45%。本研究结果与夏鑫、Alloui等研究结果一致,夏鑫等^[89]研究表明葫芦巴渣复合物(含0.1%葫芦巴提取物)可以提高断奶仔猪日增重,降低腹泻率,改善断奶仔猪生长性能。Alloui等^[77]研究表明,3 g/kg葫芦巴种子的添加显著影响肉鸡活体重,采食量和饲料转化率,但是,对屠宰参数没有显著影响。本次试验发现,葫芦巴提取物具有改善肉鸡生长性能的效果,葫芦巴提取物组促生长效果优于抗生素,可作为抗生素替代品应用于畜禽养殖。

3.2 葫芦巴提取物对肉鸡肠道组织形态的影响

小肠是动物消化、吸收的主要部位,评价小肠消化、吸收能力的指标主要为肠绒毛高度、隐窝深度以及绒毛隐比。肠绒毛高度与肠道消化吸收呈正相关,绒毛高度越高,机体消化吸收越好。隐窝深度与机体消化吸收呈负相关,隐窝越深,对营养物质的吸收越弱。肠绒毛高度与肠隐窝深度的比值能够很好的反映肠道功能情况。绒毛越长和隐窝越深容易为营养吸收提供更大的表面积,利于酶的产生和肠细胞的成熟。Qureshi等^[90]研究表明,1%葫芦巴种子添加可以提高肉鸡空肠绒毛高度,但空肠隐窝深度无明显下降。Abdel-Rahman等^[91]研究表明,5.33 g/kg葫芦巴种子加入肉鸡饲料中,可以显著增加小肠的绒毛高度,增加吸收表面积,更好地吸收利用养分。Kheirandish等^[92]研究证明,用3 ml葫芦巴种子提取物给大鼠进行灌胃,可以提高绒毛高度,降低隐窝深度,改善肠道组织形态,保护肠粘膜免受短暂性肠缺血引起的细胞损伤,保护黏膜的自我防御机制。Liu等^[93]研究表明,向溃疡性结肠炎小鼠饮水中添加5%、10%葫芦巴,可

以减轻固有层黏膜水肿及隐窝脓肿症状。本试验结果与前人研究结果一致，葫芦巴提取物可以增加肠绒毛高度，降低隐窝深度，改善肉鸡空肠、回肠肠道组织形态，从而提高肉鸡对养分吸收利用能力，促进肉鸡生长。本试验中葫芦巴提取物改善肠道形态发育方面效果优于抗生素，说明可以用葫芦巴提取物替代抗生素来发挥促生长作用。

肠道通透性与肠屏障功能有关，当肠道屏障正常时，穿过肠黏膜上皮的少量抗原与免疫系统相互作用，保持抗原与免疫之间的平衡；当肠道通透性改变时，大量抗原将穿过肠黏膜进入体内，引发胃肠道疾病、免疫系统性疾病^[94]。DAO 是一种高活性胞内酶，D-乳酸是细菌发酵的代谢产物，内毒素是革兰氏阴性菌细胞壁中的脂多糖，当肠屏障受损导致黏膜通透性增加时，血清 DAO、D-乳酸、内毒素含量增高，引起机体产生一系列生理病理^[94-96]。因此血浆 DAO、D-乳酸、内毒素活性均能直接反映肠道黏膜屏障功能状态。本试验研究表明，与对照组相比，葫芦巴提取物组 DAO、D-乳酸、内毒素活性均没有显著差异，这表明葫芦巴提取物对肉鸡肠道通透性没有显著影响。与谢红兵，臧凯宏等研究结果一致，谢红兵^[97]研究表明，断奶仔猪日粮中添加白术多糖、黄芩多糖、牛膝多糖降低了血清 DAO、D-乳酸、内毒素含量，但没有显著差异。臧凯宏等^[98]研究当归补血汤对溃疡性结肠炎大鼠的影响，结果表明，大鼠血清 D-LA 和 DAO 水平降低，大鼠肠黏膜屏障得到改善，但没有显著差异。本试验研究表明，葫芦巴提取物对血清 DAO、D-乳酸及内毒素等肠道通透性指标没有显著差异，原因可能是葫芦巴提取物中有效成分含量不足以发挥作用，或其含有的生物碱活性成分种类多，结构比较复杂，对机体产生了某种生理作用，其具体原因有待进一步研究。

3.3 葫芦巴提取物对肉鸡肠道免疫的影响

炎症反应是机体对病原体或刺激物所发生的复杂生物反应。肠道屏障受到抗原刺激后，免疫细胞会分泌细胞因子，主要有白介素、肿瘤坏死因子、干扰素等。白介素-6 (IL-6) 是重要的炎症介质，其含量的增加会引起其他炎症因子的释放，引发细胞损伤^[99]；肿瘤坏死因子- α (TNF- α) 是诱导细胞凋亡和炎症反应的促炎性细胞因子^[100]；干扰素- γ (IFN- γ) 是 I 型辅助 T 细胞 (Th1 细胞) 的标志性细胞因子，可以抑制 II 型辅助 T 细胞 (Th2 细胞) 的活化^[101]；白介素-10 (IL-10) 能有效抑制促炎性细胞因子分泌，发挥免疫刺激、调节作用^[102]。Liu 等^[93]研究表明，向溃疡性结肠炎小鼠饮水中添加 5%、10% 葫芦巴，TNF- α ，IL-1 β 和 IL-6 的含量减少，增加了 IL-10 的表达，减轻机体炎症反应并改善血液学参数。Yu 等^[103]研究表明，在武昌鱼饲料中添加 0.16% 葫芦巴种子提取物通过调节 TNF- α 和 IL-8 mRNA 水平降低肝脏促炎基因的表达，并通过提高 TGF-

β 和 IL-10 水平增强机体抗炎基因的表达。Bae 等^[45]研究表明, 250 mg/kg 体重的葫芦巴提取物的施用降低了苯三酸酐 (Trimellitic anhydride, TMA) 诱导的接触性过敏反应 (Contact hypersensitivity, CHS) 小鼠耳朵中 IL-4, IL-5, IL-13, IL-1 β 和 IFN- γ 水平, 显著提高 IL-10 水平, 结果表明葫芦巴提取物可以调节免疫系统中 Th2 细胞平衡, 限制了 TMA 诱导的皮肤炎症。本试验研究发现, 日粮中添加葫芦巴提取物可提高肉鸡空肠和回肠黏膜中抗炎性细胞因子 IL-10 的含量, 降低促炎性细胞因子 IL-6、IFN- γ 及 TNF- α 的含量, 研究结果与 Sindhu 的研究结果一致, Sindhu 等^[54]研究表明, 关节炎大鼠口服 75 mg/kg 的葫芦巴粘液可以降低大鼠 IL-6 和 TNF- α 水平, 并抑制 B 细胞活化, 发挥抗炎作用。NF- κ B 控制着很多与炎症有关的基因, 葫芦巴中某些活性成分可能通过抑制 NF- κ B 信号通路的活化, 减少巨噬细胞中炎症因子的产生, 发挥抗炎作用, 至于抑制信号通路活化的机制还需要进一步的研究。在本试验中, 葫芦巴提取物降低促炎性细胞因子的表达, 增加抗炎性细胞因子的表达发挥抗炎作用, 促进免疫应答发生、免疫细胞生长发育, 可替代抗生素在畜禽生产中的应用。

一氧化氮是一种气体形式的自由基, 是由氧气和精氨酸通过一氧化氮合酶 (NOS) 合成的^[104]。神经型一氧化氮合成酶 (NOS1, nNOS) 和内皮型一氧化氮合成酶 (NOS3, eNOS) 是结构型一氧化氮合成酶 (NOS), 易被 Ca^{2+} 钙调蛋白复合物激活, 调节神经和血管。诱导型一氧化氮合成酶 (NOS2, iNOS) 激活则与钙无关, 通过多种刺激因素产生一氧化氮^[105]。Yang 等^[106]研究表明, 用脂多糖刺激的 RAW 264.7 巨噬细胞后, 100 $\mu\text{g/mL}$ 皂苷的添加降低 iNOS、TNF- α 、IL-1 β 和 COX-2 mRNA 表达水平, 抑制了 LPS 激活的 RAW 264.7 巨噬细胞中 NO 的产生。Abdel-Daim 等^[50]研究表明, 大鼠日粮中添加 2.5% 葫芦巴油, 降低了肝脏、肾脏及脑组织中 NO 含量, 防止组织发生肝肾损伤, 避免炎症反应的加剧。Yao 等^[107]研究表明, 薯蓣皂苷可调节 TLR4/MY88 通路抑制炎症细胞的浸润, 降低小鼠体内 iNOS 的活性, 干预炎症信号通路而减少炎症介质产生。本试验研究发现, 日粮中添加葫芦巴提取物可抑制肉鸡黏膜 iNOS 的表达, 降低 NO 的含量。Wang 等^[108]研究表明, 薯蓣皂苷通过抑制人骨关节炎软骨细胞 NO 的产生, 抑制 iNOS、COX-2 的表达, 具有抗炎作用。本试验结果表明肉鸡日粮中添加葫芦巴提取物能够有效降低 NO 含量和 iNOS 活性, 减少炎症反应, 改善免疫功能, 且具有替抗作用。

分泌型免疫球蛋白 A (Secretory Immunoglobulin A, sIgA) 作为肠粘膜上的主要免疫球蛋白, 由呼吸道和消化道黏膜固有层的 B 淋巴细胞分泌的一种抗体, 具有中和抗原、抗病毒感染和肠道抗过敏作用, 可以抵抗各种内源共生菌及外源入侵的病原体, 在

肠道黏膜免疫当中发挥关键作用, IL-4、IL-5、IL-10 等细胞因子对 sIgA 的分泌起双重调节作用, 通过刺激 CD5⁺B 细胞和 IgA⁺细胞, 及 T 细胞依赖性、非依赖性途径促进 IgA 合成^[109]。Rey 等^[110]在体内体外试验均表明 sIgA 可以抵御病原微生物侵袭, 阻断病原体粘附, 维持肠道黏膜内环境稳态, 保护肠道, 发挥免疫调节作用。葫芦巴具有明显的免疫刺激作用, 可以刺激巨噬细胞的吞噬作用和诱导巨噬细胞杀死入侵的微生物, 提高免疫力^[111]。有研究表明, 1%的葫芦巴粉可以刺激免疫系统, 增强免疫力, 提高了与免疫系统相关的性状的抗体效价和免疫球蛋白 G 含量^[112]。本试验结果显示, 添加葫芦巴提取物和抗生素可显著提高肉鸡空肠和回肠黏膜中 sIgA 的含量, 但葫芦巴提取物添加效果显著优于抗生素, 与 Rahimia 等研究结果一致, Rahimia 等^[113]研究表明, 2.8% 葫芦巴粉提高肉鸡抗流感和新城疫疫苗抗体水平, 增强机体免疫力, 与 Abed^[114]研究结果一致。由此得出, 添加葫芦巴提取物能刺激肉鸡黏膜抗体的分泌, 改善机体免疫功能, 提高机体抗病能力, 并可替代抗生素的使用。

3.4 葫芦巴提取物对肉鸡肠道微生物的影响

3.4.1 微生物群落结构差异分析

动物肠道是一个复杂的微生态系统, 正常动物肠道壁上栖居着大量厌氧或兼性厌氧的有益菌群, 菌群与宿主机体相互作用并处于动态平衡状态^[115]。稳定的肠道微生物区系可维持机体正常生理功能, 保障机体对营养物质的消化、吸收及代谢功能, 保障机体健康, 若微生物区系发生紊乱将会引发多种疾病, 如肥胖、炎症性肠道疾病、糖尿病等^[116]。肠道微生物菌群为机体生命活动提供能量, 有益菌群具有降解宿主自身无法消化的营养成分转化为宿主可利用的营养物质、与致病菌竞争定植位点抑制致病微生物生长、分泌乳酸降低肠道 pH、产生短链脂肪酸等作用^[117]。

肠道微生物菌群物种信息可通过微生物丰度和多样性表示。在本研究中, 通过对肉鸡盲肠 24 个样本进行 16s rRNA 测序, 测序结果表明, 组间 Shannon 指数差异显著, 葫芦巴提取物提高了肉鸡盲肠微生物群落多样性, 且一定程度的提高了物种丰富度。朱雯等^[118]研究中草药添加剂对小鼠肠道微生物菌群的影响中表明, 中草药添加剂可以提高小鼠 α 多样性指数, 改善小鼠肠道微生物菌群结构。张耀等^[119]研究表示, 在肉鸡饲养前期饲料中添加中草药制剂可改善肉鸡回肠、盲肠微生物区系, 维护肠道健康。本研究通过 Anosim 分析结果证实了葫芦巴提取物使肉鸡盲肠微生物菌群结构发生明显变化。

Wei 等^[120]研究发现, 在鸡整个肠道微生物群落中细菌主要是厚壁菌门、拟杆菌门

和变形菌门。与本试验结果基本一致，本次试验中在肉鸡盲肠微生物共检测出 27 个菌门，主要优势菌群为厚壁菌门、拟杆菌门、疣微菌门和变形菌门，其中厚壁菌门相对丰度最高，拟杆菌门次之，少数微生物分布在无壁菌门、绿菌门、互养菌门以及放线菌门等中。厚壁菌门门下的许多菌种可以参与宿主的物质能量代谢过程，产生有利于肠上皮细胞发育的丁酸盐，有利于营养物质的消化吸收^[121]。拟杆菌门参与碳水化合物、多糖等养分的代谢，同时它也是一个条件致病菌，既可以引发内源性感染同时也能防止结肠炎^[122]。变形菌门为革兰氏阴性菌，包含多种致病性病原菌^[116]。本研究结果发现，葫芦巴提取物提高了厚壁菌门、拟杆菌门的相对丰度，促进了碳水化合物的吸收和体重的增加，这与 Wang 等研究结果一致，Wang 等^[123]研究表明，在大鼠日粮中添加中草药制剂，可以提高乳酸杆菌门、厚壁菌门相对丰度，改善肠道益生菌分布；与抗生素组相比，葫芦巴提取物组降低了变形菌门的相对丰度，降低患病几率，促进生长，与 Liu 等研究结果一致，Liu 等^[124]研究结果表明，肉鸡日粮中添加牛膝多糖可以显著降低大肠杆菌和肠球菌含量，降低变形菌门相对丰度，抑制致病微生物的增殖。

当前研究中肉鸡盲肠菌群在属水平上主要是由拟杆菌属、粪杆菌属、瘤胃菌属、另枝菌属定殖的。拟杆菌属能帮助机体消化纤维素，粪杆菌属、另枝菌属可以产生短链脂肪酸^[125]。本研究对比 4 组肉鸡盲肠微生物组成时发现，添加葫芦巴提取物能在一定程度上改变某些肠道微生物相对丰度，调节肉鸡肠道微生态平衡。*Corprobacter* 菌属其主要的代谢终产物为丙酸、乙酸及琥珀酸^[126]；瘤胃菌属、粪杆菌属和 *Parasutterella* 能产生短链脂肪酸，并可分解、利用膳食纤维和碳水化合物^[127-129]；*Romboutsia* 属厚壁菌门，消化链球菌科，是人体消化道、呼吸道的正常菌群^[130, 131]，与本研究结果一致，葫芦巴提取物提高了产短链脂肪酸盐菌属如瘤胃菌属、粪杆菌属、*Corprobacter*、*Parasutterella* 等潜在有益菌的相对丰度，进而极大的提高了短链脂肪酸的含量，提高肉鸡生产性能，改善动物肠道健康和提高机体免疫。微小杆菌属和瘤胃球菌属_2 能够产生蛋白酶、淀粉酶及其他水解酶，有效水解木质纤维素，且瘤胃球菌属_2 是主要的纤维分解菌，能够产生纤维素酶^[132-134]。本研究中葫芦巴提取物提高了微小杆菌属、瘤胃球菌属_2 的相对丰度，增强分解纤维素能力，有利于降解难以消化的大分子碳水化合物，碳水化合物降解物的富集促使更多短链脂肪酸的产生。弯曲杆菌是导致急性细菌性肠炎的主要食源性疾病的主要原因，是一种能够引起和加重炎症反应的致病菌^[135]；*Synergistes* 可能参与黏膜有关的感染，与炎症反应呈正相关^[136]。*Lachnoclostridium* 在某些疾病中导致其相对丰度增加，导致肠道疾病易感性^[137]。葫芦巴提取物在一定程度上降低弯曲杆菌、*Synergistes*、*Lachnoclostridium* 等对机体健康有害的微生物菌群的相对丰度，维护肠道

健康,减少炎症反应,提高机体免疫力,保障机体健康。吕武兴等^[138]研究表明,2 500 mg/kg 杜仲提取物可以降低三黄鸡盲肠和回肠有害微生物增殖,促进有益菌增殖,对大肠杆菌有明显的抑制作用。体内体外试验均表明,牛膝多糖能抑制断奶仔猪肠道病原微生物的生长,抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的增殖^[139]。有研究表明,中草药中的黄酮、多糖和皂甙等活性成分能够选择性地促进有益微生物增殖,抑制致病菌生长^[140]。

3.4.2 微生物功能预测

肠道微生物对机体免疫机能、营养物质的消化吸收、代谢作用均有一定的影响,肠道微生物可以调节机体生理功能。PICRUSt 功能预测微生物区系功能的 level1 结果表明,葫芦巴提取物组遗传信息加工通路功能显著上调,且一定程度的减少了与人类疾病相关的微生物基因,发挥其对肉鸡的保护作用。Level2 结果显示,葫芦巴提取物增加了循环系统与能量代谢相关的微生物基因,有利于机体营养物质运输,维持生命活动。循环系统(Circulatory System)运输营养物质及代谢产物,维持机体新陈代谢、内环境相对稳定;能量代谢(Energy Metabolism)指体内物质代谢过程所产生的能量释放、贮存与利用过程。添加葫芦巴提取物其碳水化合物代谢(Carbohydrate Metabolism)、消化系统(Digestive System)等功能上调,这些通路可能与纤维分解菌如瘤胃球菌相对丰度增加相关,纤维分解菌降解不被消化的粗纤维、碳水化合物,其代谢产物中的乙酸、丁酸等可以提高粗纤维、碳水化合物利用率,促进机体对营养物质的消化吸收,与郑文涌^[141]和 Giger-Reverdin 等^[142]研究结果一致。有研究发现,*Parasutterella* 与丙酮酸代谢途径呈负相关,*Synergistes* 与淀粉和蔗糖代谢、肽酶途径呈负相关^[129]。本研究中葫芦巴提取物组 *Synergistes* 相对丰度降低,*Parasutterella* 相对丰度增加,葫芦巴提取物组淀粉和蔗糖代谢、肽酶途径上调,丙酮酸代谢途径下调,与上述结果一致。总体而言,肉鸡盲肠细菌群落具有许多重要生理功能,肉鸡肠道微生物菌群稳定对它们的生理和健康具有重要作用。

3.4.3 肉鸡盲肠菌群与肠黏膜免疫的相关性

为了探讨肉鸡盲肠内容物中微生物与肠道免疫指标的相关性,进行斯皮尔曼相关性分析,瘤胃球菌 NK4A214 菌属、瘤胃球菌属_2 与空回肠 sIgA 含量呈显著正相关,弯曲杆菌属、*Synergistes* 与空回肠 sIgA 含量呈显著负相关,研究发现,葫芦巴提取物组肉鸡肠道中瘤胃球菌 NK4A214 菌属和瘤胃球菌属_2 相对丰度高于对照组和抗生素组,这与 LEfSe 分析中对照组和抗生素组盲肠内容物中弯曲杆菌属和 *Synergistes* 的相对丰度显著高于葫芦巴提取物组结果一致。有研究表明,瘤胃球菌 NK4A214 菌属和瘤胃球菌属_2 为 SCFA 生产者,并通过 B 细胞促进免疫球蛋白的分泌,在机体免疫中发

挥重要作用^[143]。*Parasutterella*、消化球菌属 (*Peptococcus*) 和粪杆菌属与 IL-10 呈正相关, 叶杆菌属、*Phaselicystis* 及 *Variibacter* 与 IL-6、TNF- α 、IFN- γ 呈正相关, 与本研究葫芦巴提取物组消化球菌属、粪杆菌属和 *Parasutterella* 高于对照组和抗生素组, *Phaselicystis*、*Variibacter* 及叶杆菌属低于对照组和抗生素组结果一致。有研究表明, 作为健康成年人肠道菌群中最丰富的细菌, 粪杆菌属通过促进 SCFAs 和 IL-10 的产生抑制炎症反应, 保护肠屏障完整性^[128]。消化球菌属可产生短链脂肪酸, 主要代谢产物为丁酸和乙酸, 并可诱导调节性 T 细胞分化, 缓解炎症反应^[144]。弯曲杆菌属是肠入侵性细菌, 是急性细菌性肠炎的食源性疾病的主要原因^[135]。巨球型菌属 (*Megasphaera*), *Roseburia* 与 NO、iNOS 呈负相关, *Synergistes* 与 NO、iNOS 呈正相关。*Roseburia* 菌属能穿过粘液层附着在宿主肠道上皮细胞表面, 与宿主细胞亲密接触可使肠道细菌发挥有效的生理作用, 加强肠屏障功能, 减少炎症^[145]。有研究表明, 巨球型菌属可以产生短链脂肪酸, 下调 NO、IL-6、IL-12 等前炎症因子, 调节巨噬细胞^[146]。本研究发现, 葫芦巴提取物降低了 *Synergistes* 相对丰度, 增加了 *Megasphaera*, *Roseburia* 相对丰度, 减少机体炎症反应发生, 发挥抗炎作用。*Triantafillidis* 等^[147]研究表明, 黄芪、三七等复方中草药提取物可以改变肠道菌群组成, 修复肠黏膜组织, 减少肠炎的发生。本试验结果表明, 葫芦巴提取物提高了具有抗炎特性等菌属相对丰度, 降低促炎及致病菌等菌属相对丰度, 发挥抗炎、增强免疫力作用, 可以替代抗生素应用于畜禽生产中。

4 结论

上述结果表明, 在肉鸡饲料中添加葫芦巴提取物能够通过提高肉鸡日增重, 减少机体炎症反应及提高机体免疫力, 改善空肠和回肠组织形态结构, 增加盲肠有益菌数量和减少有害菌数量, 改变肉鸡肠道微生物区系, 维护肉鸡肠道健康, 改善肉鸡生长性能, 可以替代或部分替代抗生素在畜禽生产中的应用。

5 创新点

将葫芦巴提取物应用于肉鸡日粮中, 其对肉鸡肠道健康的影响的研究鲜有报道, 本研究探索了葫芦巴提取物对肉鸡生长性能和肠道健康的影响, 并证实了葫芦巴提取物在一定程度上可以替代抗生素的使用, 改善肉鸡生长性能。

参考文献

- [1] Davies J D D. Origins and evolution of antibiotic resistance[J]. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 2010, 74(3): 417-433.
- [2] 楚维斌, 史彬林, 红雷, 等. 抗生素在畜禽生产中的应用·危害及科学使用[J]. 安徽农业科学, 2015, 43(19): 128-130.
- [3] Mcewen S A. Antibiotic use in animal agriculture: what have we learned and where are we going?[J]. Animal Biotechnology, 2006, 17(2): 239-250.
- [4] 郝光恩. 枯草芽孢杆菌对樱桃谷肉鸭增重、先天性免疫应答及抗病力的影响[D]. 山东农业大学, 2018.
- [5] Bengtsson B, Wierup M. Antimicrobial resistance in Scandina via after ban of antimicrobial growth promoters[J]. Animal Biotechnology, 2006, 17(2): 147-156.
- [6] 周晓迅, 易文凯, 黄兴国. 中草药提取物在畜禽生产中的应用[J]. 湖南饲料, 2009, (06): 26-30.
- [7] 纪丽丽, 祁根兄, 王传宝, 等. 中草药提取物对肉鸡生长性能、器官发育、免疫功能及肠道菌群的影响[J]. 中国饲料, 2018, (22): 32-36.
- [8] 安静, 田河. 黄芪多糖的免疫药理作用概述[J]. 中国畜牧兽医, 2012, 39(5): 202-204.
- [9] 欧淑琦, 刘祝英, 郭丹, 等. 血根碱和牛膝多糖对黄羽肉鸡生长性能及免疫性能的影响[J]. 动物营养学报, 2018, 31(01): 360-368.
- [10] 邹云, 谢红兵, 禹琪芳, 等. 植物多糖对断奶仔猪淋巴细胞增殖和细胞因子分泌的影响[J]. 动物营养学报, 2018, 26(1): 210-218.
- [11] 钟丽, 司风玲, 王林玲. 中草药提取液作为冷鲜猪肉保鲜剂开发应用的初步研究[J]. 食品与发酵工业, 2018, 44(8): 120-126.
- [12] 陈丹红, 陈青青, 田红艳, 等. 中草药提取物黄连素对草鱼肝细胞氧化应激和细胞凋亡的影响[J]. 中国水产科学, 2018, 25(6): 1281-1288.
- [13] 王霞, 刘莹莹, 曾青华, 等. 桑叶黄酮对动物氧化应激的作用[J]. 中兽医医药杂志, 2020, 39(01): 98-101.
- [14] 石超群. 苦地胆超微粉对肉鸡生长性能与免疫功能的影响[D]. 广东海洋大学, 2019.
- [15] 王意, 张博涵, 陆一鸣, 等. 黄芩提取物对嗜水气单胞菌抑菌活性和机制的研究[J].

- 陕西科技大学学报, 2019, 37(6): 73-78.
- [16] 陈家顺, 康宝聚, 曾建国, 等.血根碱对断奶仔猪生长性能、肠道形态结构及小肠黏膜免疫功能的影响[J]. 动物营养学报, 2018, 30(05): 1845-1853.
- [17] 赵欣然.光触媒与中药组合物的空气净化作用研究[D]. 河南大学, 2019.
- [18] 马波, 王志军, 付滨, 等.葫芦巴的研究进展[J]. 湖南中医杂志, 2018, 34(8): 243-246.
- [19] 李琳, 高建德, 陈正君, 等.葫芦巴化学成分及其药理作用研究进展[J]. 甘肃中医药大学学报, 2018, 35(02): 98-101.
- [20] Kang L P, Yu K, Zhao Y, et al. Characterization of steroidal glycosides from the extract of *Paris Polyphylla* var *Yunnanensis* by UPLC QTOF MSE[J]. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 2012, 62: 235-249.
- [21] 文迪, 赵阳, 庞旭, 等.葫芦巴来源的甾体皂苷研究进展[J]. 国际药学研究杂志, 2013, 40(06): 695-701.
- [22] 何焱, 王继双, 张鹏, 等.薯蓣皂苷元药理作用及其机制研究进展[J]. 中草药, 2013, 44(19): 2759-2765.
- [23] 荆宇, 赵余庆.葫芦巴化学成分和药理作用研究进展[J]. 中草药, 2003, 34(12), 1146-1149.
- [24] Krol-Kogus B, Glod D, Krauze-Baranowska M, et al. Application of one- and two-dimensional high-performance liquid chromatography methodologies for the analysis of C-glycosylflavones from fenugreek seeds[J]. *Journal of Chromatography A*, 2014, 1367: 48-56.
- [25] Srichamroen A, Thomson A B R, Field C J, et al. In vitro intestinal glucose uptake is inhibited by galactomannan from Canadian fenugreek seed (*Trigonella foenum graecum* L) in genetically lean and obese rats[J]. *Nutrition Research*, 2009, 29(1): 49-54.
- [26] 张宗沂.浅谈葫芦巴多糖及其展望[J]. 科技经济导刊, 2018, 26(17): 156.
- [27] Zhou J, Chan L, Zhou S. Trigonelline: a plant alkaloid with therapeutic potential for diabetes and central nervous system disease[J]. *Current Medicinal Chemistry*, 19:3523-3531.
- [28] 刘颖, 郑戡, 郭忠成, 等.中药葫芦巴的研究进展[J]. 实用药物与临床, 2017, 20(01): 98-101.
- [29] Fuller S, Stephens J M. Diosgenin, 4-hydroxyisoleucine, and fiber from fenugreek:

- mechanisms of actions and potential effects on metabolic syndrome[J]. *Advances in nutrition* (Bethesda, Md.), 2015, 6(2): 189-197.
- [30] 汪佳琦. 葫芦巴降血糖组分协同增效作用机制研究[D]. 吉林大学, 2017.
- [31] Lu F R, Cai Q, Zafar M I, et al. 4-hydroelectricity improves hepatic insulin resistance by restoring glycogen synthesis in vitro[J]. *International Journal of Clinical and Experimental Medicine*, 2015, 8(6): 8626-8633.
- [32] 刘永巧, 魏颖, 高佳琪, 等. 葫芦巴碱对 HepG2 细胞胰岛素抵抗的影响[J]. *中医药导报*, 2018, 24(04): 7-10.
- [33] Srichamroen A, Thomson A B R, Field C J, et al. In vitro intestinal glucose uptake is inhibited by galactomannan from Canadian fenugreek seed (*Trigonella foenum graecum* L) in genetically lean and obese rats[J]. *Nutrition Research*, 2009, 29(1): 49-54.
- [34] 王君花. 葫芦巴降血糖组分的制备及活性研究[D]. 吉林大学, 2018.
- [35] Vats V, Yadav S P, Grover J K. Effect of *T. foenum graecum* on glycogen content of tissues and the key enzymes of carbohydrate metabolism[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2003, 85(2): 237-242.
- [36] Gad M, El-Sawalhi M M, Ismail M F, et al. Biochemical study of the anti-diabetic action of the Egyptian plants Fenugreek and Balanites[J]. *Molecular and Cellular Biochemistry*, 2006, 281(1): 173-183.
- [37] Vijayakumar M V, Pandey V, Mishra G C, et al. Hypolipidemic effect of fenugreek seeds is mediated through inhibition of fat accumulation and upregulation of LDL receptor[J]. *Obesity (Silver Spring)*, 2010, 18(4): 667-674.
- [38] Uemura T, Goto T, Kang M S, et al. Diosgenin, the main aglycon of fenugreek, inhibits LXR α activity in HepG2 cells and decreases plasma and hepatic triglycerides in obese diabetic mice[J]. *Journal of Nutrition*, 2011, 141(1): 17-23.
- [39] 陈挚. 葫芦巴调血脂有效部位筛选及其片剂的制备[D]. 宁夏医科大学, 2015.
- [40] Ramulu P, Giridharan N V, Udayasekhararao P. Hypolipidemic effect of soluble dietary fiber (galactomannan) isolated from fenugreek seeds in WNIN (GR-Ob) obese rats[J]. *Journal of Medicinal Plants Research*, 2011, 5(19): 4804-4813.
- [41] Li F, Fernandez P P, Ajendran P. Diosgenin, a steroidal saponin, inhibits STAT3 signaling pathway leading to suppression of proliferation and chemosensitization of human hepatocellular carcinoma cells[J]. *Cancer letters*, 2010, 292(2): 197-207.

- [42] Jung D, Park Y, Park H, et al. Diosgenin inhibits macrophage-derived inflammatory mediators through downregulation of CK2, JNK, NF- κ B and AP-1 activation[J]. International Immunopharmacology, 2010, 10(9): 1047-1054.
- [43] Ahmed E S, Fatma A, Osama A, et al. Fenugreek (*Trigonella foenum graecum*) extract mitigates the cyclophosphamide induced immunosuppression, oxidative stress and genotoxicity in rats[J]. Annals of Veterinary and Animal Science, 2017, 4(5): 110-132.
- [44] 郭亚春, 赵晓菲, 黄群, 等. 薯蓣皂苷元体外作用对胶原诱导性关节炎小鼠 Th1/Th2 型细胞因子的影响[J]. 中国老年学杂志, 2018, 38(13): 3193-3196.
- [45] Bae M J, Shin H S, Choi D W, et al. Antiallergic effect of *Trigonella foenum-graecum* L. extracts on allergic skin inflammation induced by trimellitic anhydride in BALB/c mice[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2012, 144(3): 514-522.
- [46] Jan T R, Wey S P, Kuan C C, et al. Diosgenin, a steroidal sapogenin, enhances antigen-specific IgG_{2a} and interferon- γ expression in ovalbumin-sensitized BALB/c mice[J]. Planta Medica, 2007, 73(5): 421-426.
- [47] Romics L J, Kodys K, Dolganiuc A, et al. Diverse regulation of NF-kappaB and peroxisome proliferator-activated receptors in murine nonalcoholic fatty liver[J]. Hepatology, 2004, 40(2): 376-385.
- [48] Choi K W, Park H J, Jung D H. Inhibition of TNF- α -induced adhesion molecule expression by diosgenin in mouse vascular smooth muscle cells via downregulation of the MAPK, Akt and NF- κ B signaling pathways[J]. Vascu Pharmacol, 2010, 53(5-6): 273-280.
- [49] Abdel-Daim M M, Abd Eldaim M A, Mahmoud M M. *Trigonella foenum-graecum* protection against deltamethrin-induced toxic effects on haematological, biochemical, and oxidative stress parameters in rats[J]. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2014, 92(8): 679-685.
- [50] Abdel-Daim M M, Eldaim M A A, Hassan A G A. *Trigonella foenum-graecum* ameliorates acrylamide-induced toxicity in rats: Roles of oxidative stress, proinflammatory cytokines, and DNA damage[J]. Biochemistry and Cell Biology, 2015, 93(3): 192-198.
- [51] Yoshinari O, Takenake A, Igarashi K. Trigonelline ameliorates oxidative stress in type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats[J]. Journal of Medicinal Food, 2013, 16(1): 34-41.

-
- [52] Corda S, Laplace C, Vicaut E, et al. Rapid reactive oxygen species production by mitochondria in endothelial cells exposed to tumor necrosis factor- α is mediated by ceramide[J]. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 2001, 24(6): 762-768.
- [53] Chatterjee S, Kumar M, Kumar A. Chemomodulatory effect of trigonella foenum graecum (L.) seed extract on two stage mouse skin carcinogenesis[J]. Toxicology International, 2012, 19(3):287.
- [54] Sindhu G, Ratheesh M, Shyni G L, et al. Anti-inflammatory and antioxidative effects of mucilage of Trigonella foenum graecum (Fenugreek) on adjuvant induced arthritic rats[J]. International Immunopharmacology, 2012, 12(1): 205-211.
- [55] Madhava Naidu M, Shyamala B N, Pura Naik J, et al. Chemical composition and antioxidant activity of the husk and endosperm of fenugreek seeds[J]. LWT-Food Science and Technology, 2011, 44(2): 451-456.
- [56] Goyal S, Gupta N, Kumar A, et al. Antibacterial, anticancer and antioxidant potential of silver nanoparticles engineered using Trigonella foenum-graecum seed extract[J]. IET Nanobiotechnol, 2018, 12(4): 526-533.
- [57] Mozhddeh S, Mohammadi A, Nabavizadeh S S, et al. Comparison of the efficacy of oral fenugreek seed extract and azithromycin in the treatment of acne vulgaris: a randomized, triple-blind controlled pilot clinical trial[J]. Iranian Journal of Dermatology, 2019, 22: 58-64.
- [58] Mercan N, Guvensen A, Celik A, et al. Antimicrobial activity and pollen composition of honey samples collected from different provinces in Turkey[J]. Natural Product Research: Formerly Natural Product Letters, 2007, 21: 187-195.
- [59] Zia T, Hasnain S N, Hasan S K. Evaluation of the oral hypoglycaemic effect of Trigonella foenum-graecum L. (methi) in normal mice[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2001, 75(2): 191-195.
- [60] Waller G W, Yamasaki A. Saponins used in food and agriculture[M]. Advances in Medicin and Biology.
- [61] O'Mahony R, Al-Khtheeri H, Weerasekera D, et al. Bactericidal and anti-adhesive properties of culinary and medicinal plants against *Helicobacter pylori*[J]. World Journal of Gastroenterology, 2005, 11(47): 7499.

- [62] Qureshi S M T B. Effect of dandelion leaves and fenugreek seeds with or without enzyme addition on performance and blood biochemistry of broiler, chicken and evaluati[J]. Indian Journal of Animal Science, 2015, 85: 1248-1254.
- [63] Becker P M, Widjaja-Greefkes H C A, Wikselaar V P G. Inhibition of binding of the AB5-type enterotoxins LT-I and cholera toxin to ganglioside GM1 by galactose-rich dietary components[J]. Foodborne Pathogens and Disease, 2010,7(3): 225-233.
- [64] Lin B, Gong J, Wang Q, et al. In-vitro assessment of the effects of dietary fibers on microbial fermentation and communities from large intestinal digesta of pigs[J]. Food Hydrocolloids, 2011, 25(2): 180-188.
- [65] Yasmeen R, Shashikumar J N. Fenugreek (*Trigonellafoenum-graecum*) and its Antimicrobial Activity-A Review[J]. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 2019, 8(6): 710-714.
- [66] Haouala R, Hawala S, El-ayeb A, et al. Aqueous and organic extracts of *Trigonella foenum-graecum* L. inhibit the mycelia growth of fungi[J]. Journal of Environmental Sciences, 2008, 20(12): 1453-1457.
- [67] Iranmanesh M, Mohebbati R, Forouzanfar F, et al. In vivo and In vitro effects of ethanolic extract of *Trigonella foenum-graecum* L. seeds on proliferation, angiogenesis and tube formation of endothelial cells[J]. Research of Pharmacy Science, 2018, 13(4): 343-352.
- [68] Xiong J, Cheng G, Tang H, et al. Ardipusilloside I induces apoptosis in human glioblastoma cells through a caspase-8-independent FasL/Fas-signaling pathway[J]. Environment Toxicol Pharmacologist, 2009, 27(2): 264-270.
- [69] Riedl S J, Shi Y. Molecular mechanisms of caspase regulation during apoptosis[J]. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 2004, 5(11): 897-907.
- [70] Shafi G, Munshi A, Hasan T N, et al. Induction of apoptosis in HeLa cells by chloroform fraction of seed extracts of *Nigella sativa*[J]. Cancer cell international, 009, 9(1): 29.
- [71] Abas A M, Naguib D M. Effect of germination on anticancer activity of *Trigonella foenum* seeds extract[J]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 2019, 18: 101067.
- [72] Khalil M I M, Ibrahim M M, El-Gaaly G A, et al. *Trigonella foenum* (Fenugreek) induced apoptosis in hepatocellular carcinoma cell line, HepG2, mediated by upregulation of p53 and proliferating cell nuclear antigen[J]. BioMed Research International, 2015: 914611-914645.

- [73] Thakur R S, Ahirwar B. A steroidal derivative from *Trigonella foenum graecum* L. that induces apoptosis in vitro and in vivo[J]. *Journal of Food Drug Anal*, 2019, 27(1): 231-239.
- [74] Ouzir M, Bairi K E, Amzazi S. Toxicological properties of fenugreek (*Trigonella foenum graecum*)[J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2016, 96:145-154.
- [75] Basch E, Kuo G, Smith M. Therapeutic Applications of Fenugreek[J]. *Alternative Medicine Review*, 2003, 8(1): 20-27.
- [76] Hozzein W N, Saleh A M, Habeeb T H, et al. CO₂ treatment improves the hypocholesterolemic and antioxidant properties of fenugreek seeds[J]. *Food Chemistry*, 2020, 308: 125661.
- [77] Alloui N, Aksa S B, Ibrir F. Utilization of fenugreek (*Trigonella Foenum-Graecum*) as growth promoter for broiler chickens[J]. *Journal of World's Poultry Research*, 2012, 2(2): 25-27.
- [78] Toaha S M M B R A. Use of dietary fenugreek(*Trigonella foenum-graecum* L.) seed for the production of safe broiler lean meat[J]. *Research in Agriculture, Livestock and Fisheries*, 2016, 3(2): 305-314.
- [79] Guardiola F A, Bahi A, Esteban M A. Effects of dietary administration of fenugreek seeds on metabolic parameters and immune status of gilthead seabream (*Sparus aurata* L.)[J]. *Fish Shellfish Immunologic*, 2018, 74: 372-379.
- [80] Begum M, Hossain M M, Kim I H. Effects of fenugreek seed extract supplementation on growth performance, nutrient digestibility, diarrhoea scores, blood profiles, faecal microflora and faecal noxious gas emission in weanling piglets[J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 2016, 100(6): 1121-1129.
- [81] Yesuf K Y, Mersso B T, Bekele T E. Effects of different levels of turmeric, fenugreek and black cumin on carcass characteristics of broiler chicken[J]. *Journal of Livestock Science*, 2017, 8: 11-17.
- [82] Hossain M M, Begum M, Kim I H. Effects of fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.) seed extract supplementation in different energy density diets on growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics, fecal microbiota, and fecal gas emission in growing pigs[J]. *Canadian Journal of Animal Science*, 2018, 98(2): 289-298.
- [83] Abdul-rahman S Y, Sultan K H. The effect of fenugreek seeds on the reproductive

- performance of aged broiler breeder males[J]. Journal of Tikrit University Agricultural Science, 2010, 10: 156-163.
- [84] 姚玲珑, 宫宇, 陈清华, 等. 紫苏籽活性成分的抗炎作用及其在畜牧生产中的应用研究进展[J]. 中国畜牧兽医, 2019,46 (01) : 123-129.
- [85] 胡贵丽, 刘靖, 田莎, 等. 茶籽多糖和博落回生物碱对黄羽肉鸡肠道菌群的影响及博落回血根碱的抑菌活性[J]. 动物营养学报, 2018, 30 (11) : 4619-4625.
- [86] Covarrubias D A S, Vezquez H C, Arevalo J C S, et al. Effect of Feeding Trigonella Foenum-graecum on Growth Performance of Broiler Chicks[J]. Journal of Animal and Veterinary Advances, 2018, 17(2): 39-44.
- [87] Amein S M, Mosaad G M M, Hussein M K. Effect of some medicinal plants as feed additives on growth performance, blood constituents and carcass characteristics of broilers[J]. Journal of Advanced Veterinary Research, 2019, 9(4): 170-177.
- [88] Hamid H H A. Effect of feeding of adding fenugreek oil on the performance and blood serum profile of broiler chicks[J]. 2018.
- [89] 夏鑫, 余曼荣, 黄慧, 等. 葫芦巴渣及提取物对断奶仔猪生长性能、抗氧化功能和血清生化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2020, 32(03): 1118-1126.
- [90] Qureshi S, Banday M T, Shakeel I, et al. Histomorphological studies of broiler chicken fed diets supplemented with either raw or enzyme treated dandelion leaves and fenugreek seeds[J]. Vet World, 2016, 9(3): 269-275.
- [91] Abdel-Rahman H A, Fathallah S I, Helal F M. Effect of turmeric (*Curcuma Longa*), fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.) and/or bioflavonoid supplementation to the broiler chicks diet and drinking water on the growth performance and intestinal morphometric parameters[J]. Global Veterinaria, 2014, 12(5): 627-635.
- [92] Kheirandish R, Azari O, Samadieh H, et al. Protective effect of trigonella foenum graecum (fenugreek) seed extract on experimental intestinal ischemia/reperfusion injury in rats[J]. Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2011, 6(1, 2): 37-46.
- [93] Liu M Y, Hsu D Z, Chien S P. Dietary fenugreek attenuates dextran sodium sulfate-induced ulcerative colitis: role of inflammation[J]. Japanese Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2019, 1(1): 1-9.
- [94] 黎君友, 吕艺, 胡森. 小肠屏障功能监测的实验研究[J]. 创伤外科杂志, 2001, 3(2):

- 109-110.
- [95] 宦海琳, 张干, 徐祝华, 等.地衣芽孢杆菌对脂多糖应激仔猪肠道形态、肠黏膜抗氧化能力和免疫力的影响[J]. 动物营养学报, 2019, 32(2): 1-10.
- [96] 刘牧林, 张嘉, 刘瑞林.肠脂肪酸结合蛋白和血 D-乳酸早期判断肠缺血-再灌注损伤的试验研究[J]. 中华创伤杂志, 2006(2): 767-770.
- [97] 谢红兵. 植物多糖对断奶仔猪肠道生理特征和免疫机能的影响及机理研究[D]. 湖南农业大学, 2018.
- [98] 臧凯宏, 姚旭芳, 任远, 等.当归补血汤对溃疡性结肠炎大鼠肠道黏膜屏障功能的影响[J]. 中国临床药理学杂志, 2016, 32(10): 905-908.
- [99] Chen J W, Chen Y H, Lin S J. Long-term exposure to oxidized low-density lipoprotein enhances tumor necrosis factor- α -stimulated endothelial adhesiveness of monocytes by activating superoxide generation and redox-sensitive pathways[J]. Free Radical Biology, 2006, 40(5): 817-826.
- [100] 李俊良.壳聚糖对断奶仔猪免疫功能的影响及其调节机制的研究[D]. 内蒙古农业大学, 2014.
- [101] 冉然, 侯玉婷, 黎霞.复方黑骨藤对佐剂性关节炎大鼠 IL-4、IFN- γ 及 TGF- β 1 表达的影响[J]. 中国免疫学杂志, 2017, 33(8): 1164-1168.
- [102] 李玉鹏, 李海花, 王柳懿, 等.丁酸梭菌对断奶仔猪生长性能、肠道屏障功能和血清细胞因子含量的影响[J]. 动物营养学报, 2017(08): 2961-2968.
- [103] Yu H, Liang H, Ren M, et al. Effects of dietary fenugreek seed extracts on growth performance, plasma biochemical parameters, lipid metabolism, Nrf2 antioxidant capacity and immune response of juvenile blunt snout bream (*Megalobrama amblycephala*)[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2019, 94: 211-219.
- [104] Malinski T. Nitric oxide and nitroxidative stress in Alzheimer's disease[J]. J Alzheimers Dis, 2007, 11: 207-218.
- [105] 王欣. iNOS 信号通路对肺鳞状细胞癌治疗的重要作用[D]. 山东大学, 2015.
- [106] Yang S H, Le B, Androutsopoulos V P, et al. Anti-inflammatory effects of soyasapogenol I- α a via downregulation of the MAPK signaling pathway in LPS-induced RAW 264.7 macrophages[J]. Food and Chemical Toxicology, 2018, 113: 211-217.
- [107] Wang S X, Wang F J, Yang H Y, et al. Diosgenin glucoside provides neuroprotection by regulating microglial M1 polarization[J]. International Immunopharmacology, 2017, 50:

- 22-29.
- [108] Yao H, Sun Y P, Song S S, et al. Protective effects of dioscin against lipopolysaccharide-induced acute lung injury through inhibition of oxidative stress and inflammation[J]. *Frontiers in Pharmacology*, 2017, 21(8): 120.
- [109] Wang L, Ma T, Zheng Y, et al. Diosgenin inhibits IL-1 β -induced expression of inflammatory mediators in human osteoarthritis chondrocytes[J]. *International Journal of Clinical and Experimental Pathology*, 2015, 8(5): 4830-4836.
- [110] 罗治彬.肠道粘膜 SIgA 免疫系统的研究进展[J]. *细胞与分子免疫学杂志*, 1997(S2): 40-43.
- [111] Rey J, Garin N, Spertini F, et al. Targeting of secretory IgA to Peyer's patch dendritic and T cells after transport by intestinal M cells[J]. *The Journal of Immunology*, 2004, 172: 3026-3033.
- [112] Bin-Hafeez B, Haque R, Parvez S, et al. Immunomodulatory effects of fenugreek (*Trigonella foenum graecum* L.) extract in mice[J]. *International Immunopharmacology*, 2003, 3(2): 257-265.
- [113] Motamedia S M, Taklimi S M M. Investigating the effect of fenugreek seed powder and garlic powder in the diet on immune response of commercial laying hen's egg[J]. *Indian Journal of Science Research*, 2014, 3(1): 277-283.
- [114] Rahimian Y, Akbari S M, Karami M, et al. Effect of different levels of fenugreek powder supplementation on performance, influenza, sheep red blood cell, new castle diseases antibody titer and intestinal microbial flora on Cobb 500 broiler chicks[J]. *Banat's Journal of Biotechnology*, 2018(19), 29-37.
- [115] 肖英平, 杨彩梅, 代兵, 等.基于高通量测序的丁酸梭菌对肉鸡盲肠菌群结构的影响[J]. *浙江农业学报*, 2017(03):373-379.
- [116] 孙伦.天然功能植物保障肉兔肠道健康与提高生长性能的研究及应用[D]. 贵州大学, 2019.
- [117] 魏婧雅, 郝丽媛, 单强, 等.不同形式氧化锌对断奶仔猪肠道健康的影响[J]. *动物营养学报*, 2018, 30(9): 3423-3431.
- [118] 朱雯, 张莉, 吴跃明, 等.中草药添加剂的抗小鼠腹泻效果及其对小鼠肠道微生物菌群的影响[J]. *农业生物技术学报*, 2011, 19 (04) : 698-704.

- [119] 张耀,毛胜勇,朱伟云,等. 饲料陈皮对肉鸡生产性能及回盲肠微生物菌群的影响[J]. 畜牧与兽医, 2007, 39 (6) : 21-22.
- [120] Wei S, Morrison M, Yu Z, et al. Bacterial census of poultry intestinal microbiome[J]. Poultry Science, 2013, 92(3): 671-683.
- [121] 张亚楠.蛋鸡肠道微生物菌群结构特征与产蛋水平关联性研究[D]. 河南农业大学, 2016.
- [122] Sears C L. A dynamic partnership: Celebrating our gut flora[J]. Anaerobe, 2005, 11(5): 247-251.
- [123] Zhang J C, Guo Z, Xue Z S, et al. A phylo-functional core of gut microbiota in healthy young Chinese cohorts across lifestyles, geography and ethnicities[J]. The ISME Journal, 2015, 9(9): 1979-1990.
- [124] Liu Z Y, Wang X L, Ou S Q, et al. Effects of *Achyranthes bidentata* Polysaccharides on Intestinal Morphology, Immune Response, and Gut Microbiome in Yellow Broiler Chickens Challenged with *Escherichia coli* K88[J]. Polymers, 2018,10(11):1233.
- [125] Zhang J C, Guo Z, Xue Z X, et al. A phylo-functional core of gut microbiota in healthy young Chinese cohorts across lifestyles,geography and ethnicities[J]. The ISME Journal, 2015, 9(9): 1979-1990.
- [126] Shkoporov A N, Khokhlova E V, Chaplin A V, et al. *Coprobacter fastidiosus* gen. nov., sp. nov., a novel member of the family Porphyromonadaceae isolated from infant faeces[J]. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2013, 63(Pt 11): 4181-4188.
- [127] Hu R, Zeng F, Wu L, et al. Fermented carrot juice attenuates type 2 diabetes by mediating gut microbiota in rats[J]. Food Funct, 2019, 10(5): 2935-2946.
- [128] Shi Z, Qiu Y, Wang J, et al. Dysbiosis of gut microbiota in patients with neuromyelitis optica spectrum disorders: A cross sectional study[J]. Journal of Neuroimmunology, 2020, 339: 577126.
- [129] Zhang Y, Liu Y, Li J, et al. Dietary resistant starch modifies the composition and function of caecal microbiota of broilers[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2020, 100(3): 1274-1284.
- [130] 吴莉娟.糖耐康干预自发性 2 型糖尿病 ZDF 大鼠胰岛素抵抗及机制研究[D]. 成都中医药大学, 2017.

- [131] 陈福, 何邵平, 田科雄, 等.短链脂肪酸的生理功能及其在畜禽生产中的应用[J].动物营养学报, 2019, 31(07): 3039-3048.
- [132] Kasana R C, Pandey C B. Exiguobacterium: an overview of a versatile genus with potential in industry and agriculture[J]. Critical Reviews in Biotechnology, 2018, 38(1): 141-156.
- [133] Yang G, Yin Y, Wang J. Microbial community diversity during fermentative hydrogen production inoculating various pretreated cultures[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44(26): 13147-13156.
- [134] Tong J, Zhang H, Yang D, et al. Illumina sequencing analysis of the ruminal microbiota in high-yield and low-yield lactating dairy cows[J]. PLOS ONE, 2018, 13(11): e198225.
- [135] Moore J E, Corcoran D, Dooley J S G, et al. Campylobacter[J]. Veterinary Research, 2005, 36(3): 351-382.
- [136] Hugenholtz P, Hooper S D, Kyrpides N C. Focus: *Synergistetes*[J]. Environmental Microbiology, 2009, 11(6): 1327-1329.
- [137] Yao Z, Chen L, Sun G F, Li Y, et al. Alterations in the gut microbiota of patients with silica-induced pulmonary fibrosis[J]. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 2019, 14(5): 1-11.
- [138] 吕武兴, 贺建华, 王建辉. 杜仲提取物对三黄鸡生产性能和肠道微生物的影响[J]. 动物营养学报, 2007, 19(1): 61-65.
- [139] 赵玉蓉, 王耀东. 牛膝多糖抑制沙门氏菌侵染猪小肠上皮细胞的研究[J]. 动物营养学报, 2018, 30(12): 5083-5085.
- [140] 敖梅英, 汪孟娟, 姜淑英, 等. 传统中草药对肠道益生微生物的作用研究进展[J]. 中国微生态学杂志, 2011, 23(5): 475-478.
- [141] 郑文涌. 酿酒酵母培养物对育肥猪肌肉品质和肠道微生物的影响[D]. 华中农业大学, 2019.
- [142] Giger-Reverdin S, Sauvant D, Tessier J, et al. Effect of live yeast culture supplementation on rumen fermentation in lactating dairy goats[J]. South African Journal of Animal Science, 2004, 34(5): 59-61.
- [143] Kim M, Qie Y, Park J, et al. Gut microbial metabolites fuel host antibody responses[J]. Cell Host & Microbe, 2016, 20(2): 202-214.

- [144] Liang Y, Yu J, Zhang D, et al. Indigo naturalis ameliorates dextran sulfate sodium-induced colitis in mice by modulating the intestinal microbiota community[J]. *Molecules* (Basel, Switzerland), 2019, 24(22): 4086.
- [145] Patterson A M, Mulder I E, Travis A J, et al. Human gut symbiont *Roseburia hominis* promotes and regulates innate immunity[J]. *Frontiers in Immunology*, 2017, 8(1166): 1-14.
- [146] Zhang D, Liu H, Wang S, et al. Fecal microbiota and its correlation with fatty acids and free amino acids metabolism in piglets after a *Lactobacillus Strain* oral administration[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2019, 10: 785.
- [147] Triantafillidis J K, Triantafillidi A, Vagianos C E, et al. Favorable results from the use of herbal and plant products in inflammatory bowel disease: Evidence from experimental animal studies[J]. *Annals of Gastroenterology*, 2016, 29(3): 268-281.

缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
F/G	Feed to gain ratio	料重比
IW	Initial weight	始重
FW	Finish weight	末重
sIgA	Secretory immunoglobulin A	分泌型免疫球蛋白 A
TNF- α	Tumor necrosis factor	肿瘤坏死因子- α
IFN- γ	Interferon- γ	干扰素- γ
IL-6	Interleukin-6	白细胞介素-6
IL-10	Interleukin-10	白细胞介素-10
TGF- β	Transforming growth factor- β	转化生长因子- β
DAO	Diamine Oxidase	二胺氧化酶
D-LA	D-Lactic acid	D-乳酸
ET	Endotoxin	内毒素
NO	Nitrogen	一氧化氮
iNOS	Inducible nitric oxide synthase	诱导型一氧化氮合成酶
ROS	Reactive oxygen species	活性氧
COX-2	Immunoglobulin G	环氧化酶-2
Th1 cell	Helper T cell	I 型辅助 T 细胞
Th2 cell	Helper T cell	II 型辅助 T 细胞
SCFAS	Short-chain fatty acids	短链脂肪酸

附 录

附录 1 Miseq 文库构建

- (1) 连接“Y”字形接头；
- (2) 使用磁珠筛选去除接头自连片段；
- (3) 利用 PCR 扩增进行文库模板的富集；
- (4) 氢氧化钠变性，产生单链 DNA 片段。

附录 2 Miseq 上机测序

- (1) DNA 片段的一端与引物碱基互补，固定在芯片上；
- (2) 另一端随机与附近的另外一个引物互补，也被固定住，形成“桥 (bridge)”；
- (3) PCR 扩增，产生 DNA 簇；
- (4) DNA 扩增子线性化成为单链；
- (5) 加入改造过的 DNA 聚合酶和带有 4 种荧光标记的 dNTP，每次循环只合成一个碱基；
- (6) 用激光扫描反应板表面，读取每条模板序列第一轮反应所聚合上去的核苷酸种类；将“荧光基团”和“终止基团”化学切割，恢复 3'端粘性，继续聚合第二个核苷酸；统计每轮收集到的荧光信号结果，获知模板 DNA 片段的序列。测序错误率低于 0.1%，mapping 率在 95%以上。

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，转眼间三年的硕士生活即将告一段落。三年的硕士学习生活使我收获良多，我变得更加谦虚严谨，成熟，这都离不开在我的学习生活中给我提供帮助的老师、同学及家人们，感谢有你们！

本论文是在恩师贺建华教授的悉心指导和关怀下完成的。由衷感谢我的导师贺建华教授，感谢您给我提供了继续学习的机会，从整个论文选题、方案设计到具体试验实施，论文撰写的各个环节，通过和老师每一次的交流，我感受到一个优秀科研工作者对科研项目的敏锐反应和整体把握，学到了遇到问题如何思考、如何解决，以及做人做事都要严谨、认真、实事求是，老师严谨的治学态度、诲人不倦的师者之风是我学习的榜样和前行的动力。同时感谢肖定福老师在整个实验中给予我的悉心指导与帮助；感谢伍树松老师、赵玉蓉老师在我实验出现问题时的热心解答；以及在三年的学习和生活中，给我帮助和指导的陈清华老师、曹满湖老师、符晨星老师、贺喜老师、范志勇老师、黄兴国老师、方热军老师等，祝各位老师身体健康，工作顺利。

感谢郑柯师弟，贺文祥师弟，夏鑫在动物饲养试验时对我的帮助和支持；感谢胡睿智、马玉静、何荣香、刘碧凡、夏嗣廷、杨茜梓师妹、邓菊英师妹、王楹师弟、严佳豪师弟等在采样及样品分析过程中给予的帮助；感谢杨泰师兄、张羽辰师兄、何邵平师兄、张富群在我实验过程中提供的技术支持。感谢师兄师姐们在我学习过程中给予的指引及鼓励；感谢师弟师妹们在试验过程中的帮助；感谢同学们这三年的陪伴与帮助。真诚地祝愿你们生活美好！

最后，感谢家人们一直以来对我学业上的支持，感谢老师们对我的生活给予的关心、学业上给予的教诲，感谢朋友们对我的陪伴与鼓励，再次感谢大家，我会永怀感恩之心，不忘初心，继续前行。

